数学分析 II 习题课讲义 (2026 春)

龚诚欣
gongchengxin@pku.edu.cn

2026 年 4 月 22 日

目录

1 Riemann 积分的定义与函数的可积性 **2**
1.1 问题 2
1.2 解答 2

2 积分的计算 **3**
2.1 问题 3
2.2 解答 4

3 积分的进一步性质, 近似计算与应用 **7**
3.1 问题 7
3.2 解答 8

4 广义积分 **11**
4.1 问题 11
4.2 解答 12

5 正项级数与任意项级数 **15**
5.1 问题 15
5.2 解答 15

6 数项级数的运算与无穷乘积 **18**
6.1 问题 18
6.2 解答 19

7 函数项级数的一致收敛 **21**
7.1 问题 21
7.2 解答 21

8 函数项级数极限函数的分析性质 **23**
8.1 问题 23
8.2 解答 23

9 致谢 **25**

1 Riemann 积分的定义与函数的可积性

1.1 问题

1. $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{a_n}{n^\alpha}=1,\alpha>0$, 求 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1}{n^{1+\alpha}}(a_1+a_2+\cdots+a_n)$.
2. 计算极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{[1^\alpha+3^\alpha+\cdots+(2n+1)^\alpha]^{\beta+1}}{[2^\beta+4^\beta+\cdots+(2n)^\beta]^{\alpha+1}}$.
3. 函数 $g(x)\in R[a,b],f(u)\in C[A,B]$, 这里 A,B 分别是 $g(x)$ 在区间 $[a,b]$ 的上下确界. 证明 $f(g(x))\in R[a,b]$.
4. $f(x)\in R[a,b]$, 问 $\lfloor f(x)\rfloor$ 是否一定 $\in R[a,b]$?
5. $f(x)\in R[a,b],\displaystyle\int_a^b f(x)\mathrm{d}x>0$. 证明 $\exists[\alpha,\beta]\subset[a,b]$, s.t. $\forall x\in[\alpha,\beta]$, $f(x)>0$.
6. 函数 $f(x)\in R[a,b]$, 且 $\forall x\in[a,b]$ 有 $f(x)>0$. 证明 $\displaystyle\int_a^b f(x)\mathrm{d}x>0$.
7. 已知 $(0,1)$ 上的单调函数 $f(x)$ 满足 $\lim\limits_{n\to+\infty}\displaystyle\sum_{k=1}^{n-1}\frac{1}{n}f\left(\frac{k}{n}\right)$ 存在, 问是否有 $f(x)\in R[0,1]$?
8. $n\in\mathbb{N}_+,f(x)\in C[a,b],\displaystyle\int_a^b x^kf(x)\mathrm{d}x=0,k=0,1,\cdots,n$. 证明 $f(x)$ 在 (a,b) 内至少有 $n+1$ 个零点.
9. $f(x)$ 在 $[a,b]$ 的每一点处的极限都是 0, 证明 $f(x)\in R[a,b]$ 且 $\displaystyle\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=0$.
10. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上有界, 试证明 $f(x)\in R[a,b]$ 的充要条件是: $\forall\varepsilon>0$, $\exists[a,b]$ 上满足以下条件的连续函数 $g(x)$ 和 $h(x)$: (1) $g(x)\le f(x)\le h(x),\forall x\in[a,b]$; (2) $\displaystyle\int_a^b[h(x)-g(x)]\mathrm{d}x<\varepsilon$.
11. $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有定义且内闭可积, 且 $f(x+y)=f(x)+f(y)$. 证明 $f(x)=xf(1)$.
12. 试构造可积函数 f 和连续函数 g 使得 $f\circ g$ 不可积. 如果额外要求 g 是 C^∞ 函数呢?

1.2 解答

1. $\forall\varepsilon>0,\exists N,\text{s.t.}\forall n>N,n^\alpha(1-\varepsilon)<a_n<n^\alpha(1+\varepsilon)$. 从而当 n 足够大时, $\dfrac{1}{n^{1+\alpha}}(1^\alpha+2^\alpha+\cdots+N^\alpha)<\varepsilon$, $\dfrac{1}{n^{1+\alpha}}(a_1+a_2+\cdots+a_N)<\varepsilon$, $\left|\dfrac{1}{n^{1+\alpha}}[(a_{N+1}-(N+1)^\alpha)+\cdots+(a_n-n^\alpha)]\right|\le\dfrac{\varepsilon}{n^{1+\alpha}}[(N+1)^\alpha+\cdots+n^\alpha]\le\dfrac{\varepsilon}{n^{1+\alpha}}\displaystyle\sum_{i=1}^n i^\alpha=\frac{\varepsilon}{n}\sum_{i=1}^n\left(\frac{i}{n}\right)^\alpha\le\varepsilon\int_0^1x^\alpha\mathrm{d}x+\varepsilon=\frac{\varepsilon}{\alpha+1}+\varepsilon\le2\varepsilon$. 这意味着 $\left|\dfrac{1}{n^{1+\alpha}}\left(\displaystyle\sum_{i=1}^n a_i-\sum_{i=1}^n i^\alpha\right)\right|\le4\varepsilon\Rightarrow$ 原极限 $=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1}{n^{1+\alpha}}\displaystyle\sum_{i=1}^n i^\alpha=\frac{1}{\alpha+1}$.
2. 原式 $=2^{\alpha-\beta}\dfrac{\left[\frac{2}{n}\left(\frac{1}{n}\right)^\alpha+\frac{2}{n}\left(\frac{3}{n}\right)^\alpha+\cdots+\frac{2}{n}\left(\frac{2n+1}{n}\right)^\alpha\right]^{\beta+1}}{\left[\frac{2}{n}\left(\frac{2}{n}\right)^\beta+\frac{2}{n}\left(\frac{4}{n}\right)^\beta+\cdots+\frac{2}{n}\left(\frac{2n}{n}\right)^\beta\right]^{\alpha+1}}\xrightarrow{\text{定积分定义}}2^{\alpha-\beta}\dfrac{\left(\int_0^2x^\alpha\mathrm{d}x\right)^{\beta+1}}{\left(\int_0^2x^\beta\mathrm{d}x\right)^{\alpha+1}}=2^{\alpha-\beta}\dfrac{(\beta+1)^{\alpha+1}}{(\alpha+1)^{\beta+1}}$.
3. 用 Lebesgue 定理显然. 如不用 Lebesgue 定理, 则 $\forall\delta>0,\exists\tau>0$ s.t. $\forall|x-x'|<\tau,|f(x)-f(x')|<\delta$. 从而 $\forall\varepsilon>0$, $\exists$ 分割 $\Delta:a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b$ s.t. $\displaystyle\sum_{w_i^g>\tau}(x_i-x_{i-1})<\varepsilon$. 因为 $\{[x_{i-1},x_i]:w_i^{f\circ g}>\delta\}\subset\{[x_{i-1},x_i]:w_i^g>\tau\}$, 从而 $\displaystyle\sum_{w_i^{f\circ g}>\delta}(x_i-x_{i-1})\le\sum_{w_i^g>\tau}(x_i-x_{i-1})<\varepsilon$, 即 $f\circ g$ 可积.
4. $f(x)=-\mathrm{Riemann}(x)\in R[0,1],\lfloor f(x)\rfloor=-\mathrm{Dirichlet}(x)\notin R[0,1]$.
5. 反证法. 如果每个区间都存在值小于等于 0, 那么任意分割我都取区间内那个小于等于 0 的点, 达布和始终小于等于 0, 其极限, 即积分值不可能大于 0.
6. 由 Lebesgue 定理知 $f(x)$ 存在连续点 $x_0\in(a,b)$. 因此 $\exists\delta>0$ s.t. $\forall x\in[x_0-\delta,x_0+\delta]\subset[a,b]$, $f(x)>\dfrac{f(x_0)}{2}$. 从而 $\displaystyle\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\ge\int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta}f(x)\mathrm{d}x\ge f(x_0)\delta>0$.

想一想: 你能不用 Lebesgue 定理找到连续点吗?

由 $f(x)\in R[a,b]$ 知存在 $[a_1,b_1]\subset(a,b)$, 使得 $w^f_{[a_1,b_1]}<1$. 同理, 由 $f(x)\in R[a_1,b_1]$ 知存在 $[a_2,b_2]\subset(a_1,b_1)$ 使得 $w^f_{[a_2,b_2]}<\dfrac{1}{2}$. 依此类推, 存在一系列闭区间套满足于 $w^f_{[a_n,b_n]}<\dfrac{1}{n}$, 只需取 $x_0\in\cap_{n=1}^{+\infty}[a_n,b_n]$ 即可.

7. 考虑 $f(x)=\tan\left(\pi x-\frac{\pi}{2}\right)$. $\lim\limits_{n\to+\infty}\sum\limits_{k=1}^{n-1}\frac{1}{n}f\left(\frac{k}{n}\right)=0$, 但是 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$ 不存在.

8. $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=0\Rightarrow$ 存在至少 1 个零点, 记为 x_1. $\int_a^b (x-x_1)f(x)\mathrm{d}x=0\Rightarrow$ 存在至少 2 个零点, 记另一个为 x_2. 依此类推, $\int_a^b\left[\prod\limits_{i=1}^{n}(x-x_i)\right]f(x)\mathrm{d}x=0\Rightarrow$ 存在至少 $n+1$ 个零点.

9. 由聚点原理知有界性, 即 $|f(x)|\le M$. 其次 $\forall\varepsilon>0,\forall x\in[a,b],\exists\delta_x>0$, s.t. $\omega_{U_0(x,\delta_x)}<\varepsilon$. 开覆盖 $\cup_{x\in[a,b]}(x-\delta_x,x+\delta_x)\supset[a,b]$, 因此存在两两无包含关系的有限子覆盖 $\cup_{i=1}^{n}(x_i-\delta_i,x_i+\delta_i)\supset[a,b]$. 不妨设 $a\le x_1<\cdots<x_n\le b$. 取分割点 $y_0=a,y_{3i+1}=x_i-\frac{\varepsilon}{4nM},y_{3i+2}=x_i+\frac{\varepsilon}{4nM},y_{3i+3}\in(x_i-\delta_i,x_i+\delta_i)\cap(x_{i+1}-\delta_{i+1},x_i+\delta_{i+1}),y_{3n}=b,i=1,2,\cdots,n-1$. 对此分割, $\sum\limits_{i=1}^{3n}\omega_i\Delta x_i<\varepsilon(b-a+1)$, 因此有可积性. 由于 $\left|\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right|\le\int_a^b|f(x)|\mathrm{d}x\le\sum\limits_{i=1}^{3n}\int_{y_{i-1}}^{y_i}|f(x)|\mathrm{d}x\le\varepsilon(b-a+1)$, 由 ε 的任意性知 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=0$.

10. 必要性: $f(x)\in R[a,b]\Rightarrow\forall\varepsilon>0,\exists$ 分割 $\Delta:a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b$ s.t. $\sum\limits_{i=1}^{n}\omega_i(x_i-x_{i-1})<\frac{\varepsilon}{2}\Rightarrow\exists$ 阶梯函数 $s_1(x),s_2(x)$ 满足 $s_1(x)\le f(x)\le s_2(x)$ 且 $\int_a^b[s_2(x)-s_1(x)]\mathrm{d}x<\frac{\varepsilon}{2}\Rightarrow\exists$ 连续函数 $g(x),h(x)$ 满足 $g(x)\le f(x)\le h(x)$ 且 $\int_a^b[h(x)-g(x)]<\varepsilon$.

充分性: $g(x)$ 连续, $\int_a^b[h(x)-g(x)]\mathrm{d}x<\frac{\varepsilon}{4}\Rightarrow\exists$ 分割 $\Delta:a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b$ s.t. $\sum\limits_{i=1}^{n}\sup\limits_{x\in[x_{i-1},x_i]}\{h(x)-g(x)\}(x_i-x_{i-1})<\frac{\varepsilon}{2}$ 且 $\sum\limits_{i=1}^{n}w_i^g(x_i-x_{i-1})<\frac{\varepsilon}{2}$. 在此分割下, $\sum\limits_{i=1}^{n}w_i^f(x_i-x_{i-1})\le\sum\limits_{i=1}^{n}\left[\sup\limits_{x\in[x_{i-1},x_i]}h(x)-\inf\limits_{x\in[x_{i-1},x_i]}g(x)\right](x_i-x_{i-1})\le\sum\limits_{i=1}^{n}\left[\sup\limits_{x\in[x_{i-1},x_i]}\{h(x)-g(x)\}+w_i^g\right](x_i-x_{i-1})\le\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon$.

11. 只需证明对无理数点成立. 考察 $\alpha\in\mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}$. 由有理数点的稠密性, $\int_0^\alpha f(x)\mathrm{d}x=\frac{\alpha^2}{2}f(1)$. 由集合 $\{q\alpha:q\in\mathbb{Q}\}$ 的稠密性且 $f(q\alpha)=qf(\alpha)$, $\int_0^\alpha f(x)\mathrm{d}x=f(\alpha)\frac{\alpha}{2}$. 因此 $f(\alpha)\frac{\alpha}{2}=\frac{\alpha^2}{2}f(1)\Rightarrow f(\alpha)=\alpha f(1)$.

12. 设 $\mathcal{C}$ 是 fat cantor set. 考虑 $f(x)=\begin{cases}0, & x<1\\ 1, & x=1\end{cases}$, $g(x)=1-\mathrm{dist}(x,\mathcal{C})$, 但 $f(g(x))=1_{x\in\mathcal{C}}$ 在正测集 $\mathcal{C}$ 上不连续. 若额外有 $g(x)\in C^\infty$, 可使用光滑版本的 Urysohn 引理.

2 积分的计算

2.1 问题

1. 试构造 $f(x)\in D[0,1]$ 但 $f'(x)\notin R[0,1]$ 的例子. 如果额外加上 $f'(x)$ 有界条件呢?

2. $f(x)\in C[-1,1]$, 证明 $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{\int_{-1}^{1}(1-x^2)^nf(x)\mathrm{d}x}{\int_{-1}^{1}(1-x^2)^n\mathrm{d}x}=f(0)$.

3. (Hölder 不等式). 非负函数 $f(x),g(x)\in R[a,b],p,q>1,\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$. 证明 $\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x\le\left(\int_a^b f^p(x)\right)^{\frac{1}{p}}\left(\int_a^b g^q(x)\right)^{\frac{1}{q}}$.

【编者注】本题实际上是 $\|f\|_p\|g\|_q\ge\|fg\|_1$.

想一想: 你能不能推广这个共轭指数条件?

设 $0<q\le p\le s\le\infty$, 则存在 $\theta\in[0,1]$ 使得 $\frac{1}{p}=\frac{\theta}{q}+\frac{1-\theta}{s}$. 证明 $\|f\|_p\le\|f\|_q^\theta\|f\|_s^{1-\theta}$.

4. (Minkowski 不等式). 同上题条件, 证明 $\left(\int_a^b(f+g)^p(x)\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}\le\left(\int_a^b f^p(x)\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}+\left(\int_a^b g^p(x)\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}$.

5. 设函数 $f(x), g(x) \in R[a,b]$, 记 $\Delta: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ 为 $[a,b]$ 的一个分割, $\lambda(\Delta) = \max\limits_{1\le i\le n}\{\Delta x_i = x_i - x_{i-1}\}$. 任取 $\xi_i, \eta_i \in [x_{i-1}, x_i]$, 证明 $\lim\limits_{\lambda(\Delta)\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i)g(\eta_i)\Delta x_i = \int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x$.

6. 设函数 $f(x) \in C^1[a,b]$ 且 $f(a) = f(b) = 0$, 证明: (1) $\int_a^b xf(x)f'(x)\mathrm{d}x = -\frac{1}{2}\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x$; (2) 若 $\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x = 1$, 则 $\int_a^b [f'(x)]^2\mathrm{d}x \int_a^b [xf(x)]^2\mathrm{d}x \ge \frac{1}{4}$.

7. $f(x) \in C[a,b]$, 且 $\exists \delta > 0, M > 0, \text{s.t.} \forall [\alpha,\beta] \subset [a,b]$成立 $\left|\int_\alpha^\beta f(x)\mathrm{d}x\right| \le M(\beta-\alpha)^{1+\delta}$. 证明 $f(x) \equiv 0$.

8. 用定积分的方法求极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{\sqrt[n]{n!}}{n}$.

9. 求积分 $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \ln \sin x \mathrm{d}x$.

10. 求积分 $I = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos^2 x}{1+e^{-x}}\mathrm{d}x$.

11. 求积分 $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+\tan^{2025} x}\mathrm{d}x$.

12. 求积分 $I = \int_0^1 [\sqrt[7]{1-x^3} - \sqrt[3]{1-x^7}]\mathrm{d}x$.

13. 求积分 $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 nx}{\sin x}\mathrm{d}x$, 并求极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{I_n}{\ln n}$.

14. 设 $A(r) = \int_0^{2\pi} \log(1-2r\cos x + r^2)\mathrm{d}x$. 证明: (1) $\forall r \in (-1,1), 2A(r) = A(r^2)$; (2) $A(r)$ 在 $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 上有界; (3) $\forall r \in (-1,1), A(r) \equiv 0$.

15. $f(x), g(x)$ 在 $[0,1]$ 上非负连续. (1) 若 $f^2(t) \le 1 + 2\int_0^t f(s)\mathrm{d}s$, 证明 $f(t) \le 1+t$. (2) 若 $f(t) \le K + \int_0^t f(s)g(s)\mathrm{d}s$, 其中 $K \ge 0$ 是常数, 证明 $f(1) \le K\exp\left(\int_0^1 g(s)\mathrm{d}s\right)$.

2.2 解答

1. 可以验证 $f(x) = \begin{cases} x^2\sin\frac{1}{x^2}, & x \ne 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \in D[0,1]$, 但 $f'(x) = \begin{cases} 2x\sin\frac{1}{x^2} - \frac{2}{x}\cos\frac{1}{x^2}, & x \ne 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 在 $[0,1]$ 上无界. 若额外有 $f'(x)$ 有界, 可参考 Volterra's function.

2. 往证 $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{\int_{-1}^1 (1-x^2)^n[f(x)-f(0)]\mathrm{d}x}{\int_{-1}^1 (1-x^2)^n\mathrm{d}x} = 0$.

设 $\max\limits_{x\in[-1,1]}|f(x)| \le M$. 由连续性知 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, s.t. $\forall x \in (-\delta,\delta)$, $|f(x)-f(0)| < \varepsilon$. 注意到

$$\frac{\int_{-1}^1 (1-x^2)^n f(x)\mathrm{d}x}{\int_{-1}^1 (1-x^2)^n\mathrm{d}x} = \underbrace{\frac{\int_{-\delta}^{\delta} (1-x^2)^n[f(x)-f(0)]\mathrm{d}x}{\int_{-1}^1 (1-x^2)^n\mathrm{d}x}}_{I_1} + \underbrace{\frac{\int_{-1}^{-\delta} (1-x^2)^n[f(x)-f(0)]\mathrm{d}x}{\int_{-1}^1 (1-x^2)^n\mathrm{d}x}}_{I_2} + \underbrace{\frac{\int_{\delta}^{1} (1-x^2)^n[f(x)-f(0)]\mathrm{d}x}{\int_{-1}^1 (1-x^2)^n\mathrm{d}x}}_{I_3}$$

其中, $|I_1| \le \frac{\int_{-\delta}^{\delta}(1-x^2)^n\varepsilon\mathrm{d}x}{\int_{-1}^1 (1-x^2)^n\mathrm{d}x} \le \varepsilon$,

$$|I_2| \le 2M\frac{\int_{-1}^{-\delta}(1-x^2)^n\varepsilon\mathrm{d}x}{\int_{-1}^1 (1-x^2)^n\mathrm{d}x} \le 2M\frac{(1-\delta)(1-\delta^2)^n}{\int_{-\frac{\delta}{2}}^{\frac{\delta}{2}}(1-x^2)^n\mathrm{d}x} \le 2M(1-\delta)\frac{(1-\delta^2)^n}{\delta(1-\frac{\delta^2}{4})^n} = 2M\frac{1-\delta}{\delta}\left(\frac{4-4\delta^2}{4-\delta^2}\right)^n.$$

由于 $\frac{4-4\delta^2}{4-\delta^2} < 1$, 从而可取足够大的 n 使得 $|I_2| < \varepsilon$. 类似 I_2 放缩 I_3. 此时 $|I_1+I_2+I_3| < 3\varepsilon$.

3. WLOG $\left(\int_a^b f^p(x)\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}} = \left(\int_a^b g^q(x)\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{q}} = 1$, 则原命题的结论可改写为 $\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x \le 1$. 由 $\ln x$ 的凹性, 我

们有 $\alpha\ln a+(1-\alpha)\ln b\le\ln(\alpha a+(1-\alpha)b)\Leftrightarrow a^\alpha b^{1-\alpha}\le\alpha a+(1-\alpha)b$. 令 $\alpha=\dfrac{1}{p},1-\alpha=\dfrac{1}{q},a=x^p,b=y^q\Rightarrow xy\le\dfrac{x^p}{p}+\dfrac{y^q}{q}\Rightarrow\displaystyle\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x\le\int_a^b\left(\frac{f(x)^p}{p}+\frac{g(x)^q}{q}\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$.

【编者注】这个题可以将积分离散化后使用离散版本的不等式.

4. 由 Hölder 不等式,

$$\begin{aligned}\int_a^b(f+g)^p\mathrm{d}x&=\int_a^b(f+g)^{p-1}f\mathrm{d}x+\int_a^b(f+g)^{p-1}g\mathrm{d}x\\&\le\left(\int_a^b(f+g)^{(p-1)q}\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{q}}\left(\int_a^b f^p\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}+\left(\int_a^b(f+g)^{(p-1)q}\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{q}}\left(\int_a^b g^p\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}\\&=\left(\int_a^b(f+g)^p\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{q}}\left[\left(\int_a^b f^p\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}+\left(\int_a^b g^p\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}\right].\end{aligned}$$

两边同时消去 $\left(\displaystyle\int_a^b(f+g)^p\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{q}}$ 得到原不等式.

【编者注】这个题也可以将积分离散化后使用离散版本的不等式.

5. $\displaystyle\sum_{i=1}^n f(\xi_i)g(\eta_i)\Delta x_i=\sum_{i=1}^n f(\xi_i)g(\xi_i)\Delta x_i+\sum_{i=1}^n f(\xi_i)[g(\eta_i)-g(\xi_i)]\Delta x_i:=S_1+S_2$. 显然 $\displaystyle\lim_{\lambda(\Delta)\to0}S_1=\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x$. 记 $\displaystyle\max_{x\in[a,b]}|f(x)|=M_f$. 由 $g(x)$ 的可积性, 知 $\displaystyle|S_2|\le\sum_{i=1}^n M_f\omega_g([x_{i-1},x_i])\Delta x_i=M_f[\overline{S}_g(\Delta)-\underline{S}_g(\Delta)]\overset{\lambda(\Delta)\to0}{\to}0$.

6. (1) 由分部积分,

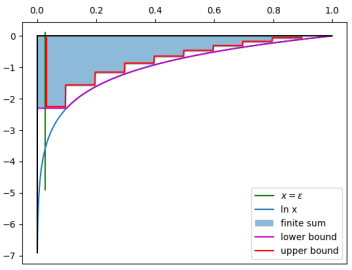
$$\begin{aligned}&\int_a^b xf(x)f'(x)\mathrm{d}x=xf^2(x)|_a^b-\int_a^b f(x)[xf(x)]'\mathrm{d}x=-\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x-\int_a^b xf(x)f'(x)\mathrm{d}x\\\Rightarrow&\int_a^b xf(x)f'(x)\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

(2) 由 Cauchy 不等式立得.

7. 不妨设 $\exists x_0$ s.t. $f(x_0)>0$. 由连续性, $\exists\kappa>0$, s.t. $\forall x\in(x_0-\kappa,x_0+\kappa),f(x)>\dfrac{f(x_0)}{2}$. 从而 $\forall[\alpha,\beta]\subset(x_0-\kappa,x_0+\kappa)$, 成立 $\left|\displaystyle\int_\alpha^\beta f(x)\mathrm{d}x\right|>\dfrac{f(x_0)}{2}(\beta-\alpha)>M(\beta-\alpha)^{1+\delta}$(最后一个大于号成立只需令 $\beta-\alpha<\left(\dfrac{f(x_0)}{2M}\right)^{\frac{1}{\delta}}$), 矛盾.

8. 取对数得 $\displaystyle\sum_{i=1}^n\frac{1}{n}\ln\frac{i}{n}$. 由右图几何面积关系, $\forall\varepsilon>0$, $\displaystyle\lim_{\lambda(\Delta)\to0}\sum_{i=1}^n\frac{1}{n}\ln\frac{i}{n}\le\int_\varepsilon^1\ln x\mathrm{d}x=[x\ln x-x]|_\varepsilon^1=-1-\varepsilon\ln\varepsilon+\varepsilon$, 且 $\displaystyle\sum_{i=1}^n\frac{1}{n}\ln\frac{i}{n}\ge\int_{\frac{1}{n}}^1\ln x\mathrm{d}x+\frac{1}{n}\ln\frac{1}{n}=-1+\frac{2}{n}\ln\frac{1}{n}+\frac{1}{n}$.

令 $n\to+\infty,\varepsilon\to0$ 知 $\displaystyle\lim_{\lambda(\Delta)\to0}\sum_{i=1}^n\frac{1}{n}\ln\frac{i}{n}=-1$, 因此原极限为 e^{-1}.



【编者注】本题不太方便直接使用原始定积分定义, 因为函数 $\ln(x)$ 在 $(0,1)$ 上是无界的.

9. $\displaystyle I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln\sin x\mathrm{d}(1-\cos x)\overset{\text{分部积分}}{=}(1-\cos x)\ln\sin x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}-\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-\cos x)\mathrm{d}(\ln\sin x)=-\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-\cos x)\frac{\cos x}{\sin x}\mathrm{d}x=-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x\cos x}{1+\cos x}\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(-\sin x+\frac{\sin x}{1+\cos x}\right)\mathrm{d}x=[\cos x-\ln(1+\cos x)]\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\ln2-1$.

10. $\displaystyle I=\int_{-\frac{\pi}{4}}^0\frac{\cos^2x}{1+e^{-x}}\mathrm{d}x+\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\cos^2x}{1+e^{-x}}\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\cos^2(-x)}{1+e^x}\mathrm{d}x+\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\cos^2x}{1+e^{-x}}\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos^2x\mathrm{d}x=\frac{\pi}{8}+\frac{1}{4}$.

11. 记 $\displaystyle J=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{1+\cot^{2025}x}\mathrm{d}x$. 作换元 $t=\dfrac{\pi}{2}-x$ 知 $I=J$. 而 $\displaystyle I+J=\int_0^{\frac{\pi}{2}}1\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}$, 因此 $I=J=\dfrac{\pi}{4}$.

12. $\displaystyle\int_0^1\sqrt[7]{1-x^3}\mathrm{d}x\overset{y=\sqrt[7]{1-x^3}}{=}\int_0^1y\mathrm{d}x\overset{\text{几何意义}}{=}\int_0^1x\mathrm{d}y=\int_0^1\sqrt[3]{1-y^7}\mathrm{d}y\Rightarrow I=\int_0^1\sqrt[3]{1-y^7}\mathrm{d}y-\int_0^1\sqrt[3]{1-x^7}\mathrm{d}x=0$.

13. 利用三角函数公式,

$$I_n=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1-\cos(2nx)}{2\sin x}\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1-\cos[(2n-2)x]\cos2x+\sin[(2n-2)x]\sin2x}{2\sin x}\mathrm{d}x$$

$$
\begin{aligned}
&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1-\cos[(2n-2)x](1-2\sin^2 x)+2\sin[(2n-2)x]\sin x\cos x}{2\sin x}\mathrm{d}x \\
&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1-\cos[(2n-2)x]}{2\sin x}\mathrm{d}x + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2\sin^2 x\cos[(2n-2)x]+2\sin[(2n-2)x]\sin x\cos x}{2\sin x}\mathrm{d}x \\
&= I_{n-1} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x\cos[(2n-2)x]+\sin[(2n-2)x]\cos x\mathrm{d}x = I_{n-1} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(2n-1)x\mathrm{d}x \\
&= I_{n-1} - \frac{1}{2n-1}\cos[(2n-1)x]\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = I_{n-1} + \frac{1}{2n-1}.
\end{aligned}
$$

由于 $I_1 = 1$, 因此 $I_n = \sum\limits_{i=1}^{n} \frac{1}{2i-1}$, 从而 $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{I_n}{\ln n} = \lim\limits_{n\to+\infty} \frac{\sum\limits_{i=1}^{2n}\frac{1}{i}}{\ln n} - \lim\limits_{n\to+\infty} \frac{1}{2}\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}\frac{1}{i}}{\ln n} = \frac{1}{2}$.

14. (1) 做变量替换 $x = \pi - t$, 得到

$$
A(r) = \int_{-\pi}^{\pi} \log(1+2r\cos t+r^2)\mathrm{d}t = \int_{-\pi}^{0} \log(1+2r\cos t+r^2)\mathrm{d}t + \int_0^{\pi} \log(1+2r\cos t+r^2)\mathrm{d}t.
$$

对第一部分做变量代换 $t = 2\pi + u$, 得到

$$
A(r) = \int_{\pi}^{2\pi} \log(1+2r\cos(\pi+u)+r^2)\mathrm{d}u + \int_0^{\pi} \log(1+2r\cos t+r^2)\mathrm{d}t = \int_0^{2\pi} \log(1+2r\cos t+r^2)\mathrm{d}t = A(-r).
$$

从而有

$$
\begin{aligned}
2A(r) = A(r) + A(-r) &= \int_0^{2\pi} \log(1-2r\cos x+r^2)\mathrm{d}x + \int_0^{2\pi} \log(1+2r\cos x+r^2)\mathrm{d}x \\
&= \int_0^{2\pi} \log[(1-2r\cos x+r^2)(1+2r\cos x+r^2)]\mathrm{d}x = \int_0^{2\pi} \log[(1+r^2)^2-4r^2\cos^2 x]\mathrm{d}x \\
&= \int_0^{2\pi} \log[1+2r^2(1-2\cos^2 x)+r^4]\mathrm{d}x = \int_0^{2\pi} \log(1+2r^2\cos(2x)+r^4)\mathrm{d}x.
\end{aligned}
$$

做变量代换 $y = 2x$, 得到

$$
2A(r) = \frac{1}{2}\int_0^{4\pi} \log(1+2r^2\cos y+r^4)\mathrm{d}y = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} \log(1+2r^2\cos y+r^4)\mathrm{d}y + \frac{1}{2}\int_{2\pi}^{4\pi} \log(1+2r^2\cos y+r^4)\mathrm{d}y
$$

再做变量代换 $z = y - 2\pi$, 得到

$$
\begin{aligned}
2A(r) &= \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} \log(1+2r^2\cos y+r^4)\mathrm{d}y + \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} \log(1+2r^2\cos(z+2\pi)+r^4)\mathrm{d}z \\
&= \frac{1}{2}A(r^2) + \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} \log(1+2r^2\cos z+r^4)\mathrm{d}z = \frac{1}{2}A(r^2) + \frac{1}{2}A(r^2) = A(r^2).
\end{aligned}
$$

(2) 对任意 $r \in \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$, 由于

$$
\log(1-2r\cos x+r^2) \le \log(1+2|r|+r^2) \le \log\frac{9}{4}, \quad \log(1-2r\cos x+r^2) \ge \log(1-2|r|+r^2) \ge \log\frac{1}{4}.
$$

从而 $2\pi\log\frac{1}{4} \le A(r) = \int_0^{2\pi} \log(1-2r\cos x+r^2)\mathrm{d}x \le 2\pi\log\frac{9}{4}$, 因此有界.

(3) 由 (1) 问知 $A(r) = \frac{1}{2}A(r^2) = \frac{1}{2^2}A(r^4) = \cdots = \frac{1}{2^n}A(r^{2^n})$. 选取足够大的 N, 使得 $\forall n > N$ 成立 $|r^{2^n}| < \frac{1}{2}$. 由 (2) 问有界性知 $2\pi\log\frac{1}{4} \le A(r^{2n}) \le 2\pi\log\frac{9}{4} \Rightarrow \lim\limits_{n\to+\infty} \frac{1}{2^n}A(r^{2^n}) = 0$. 所以 $A(r) = \lim\limits_{n\to+\infty} A(r) = \lim\limits_{n\to+\infty} \frac{1}{2^n}A(r^{2^n}) = 0$.

【编者注】当然了, 你也可以直接求导验证. 对 $\forall r \in (-1,1)$,

$$
\begin{aligned}
A'(r) &= \int_0^{2\pi} \frac{2r-2\cos x}{1-2r\cos x+r^2}\mathrm{d}x = \int_0^{2\pi} \frac{2r-2\cos x}{(r-\cos x)^2+\sin x^2}\mathrm{d}x = \int_0^{2\pi} \frac{2r-2\cos x}{(r-\cos x+\mathrm{i}\sin x)(r-\cos x-\mathrm{i}\sin x)}\mathrm{d}x \\
&= \int_0^{2\pi} \left(\frac{1}{r-\cos x+\mathrm{i}\sin x} + \frac{1}{r-\cos x-\mathrm{i}\sin x}\right)\mathrm{d}x := I_1 + I_2.
\end{aligned}
$$

利用换元 $x=2\pi-x$ 知 $I_1=I_2$. 然后, 利用等比数列求和 (幂级数展开), 知

$$\begin{aligned}I_1&=\int_0^{2\pi}\frac{1}{r-e^{\mathrm{i}x}}\mathrm{d}x=\int_0^{2\pi}\frac{1}{-e^{\mathrm{i}x}}\frac{1}{1-re^{-\mathrm{i}x}}\mathrm{d}x=\int_0^{2\pi}-e^{-\mathrm{i}x}\left(1+\sum_{n=1}^{+\infty}r^ne^{-\mathrm{i}nx}\right)\mathrm{d}x\\&=-\int_0^{2\pi}\left(\sum_{n=0}^{+\infty}r^ne^{-\mathrm{i}(n+1)x}\right)\mathrm{d}x=\left(\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{r^n}{\mathrm{i}(n+1)}e^{-\mathrm{i}(n+1)x}\right)\Bigg|_0^{2\pi}=0.\end{aligned}$$

因此 $A'(r)\equiv 0$. 由于显然有 $A(0)=0$, 因此对 $\forall r\in(-1,1)$, $A(r)\equiv 0$.

15. (1) 原条件等价于 $\dfrac{f(t)}{\sqrt{1+2\int_0^t f(s)\mathrm{d}s}}\le 1\overset{\text{两边积分}}{\Rightarrow}\displaystyle\int_0^x\frac{f(t)}{\sqrt{1+2\int_0^t f(s)\mathrm{d}s}}\mathrm{d}t\le\int_0^x 1\mathrm{d}t\overset{\text{原函数}}{\Rightarrow}\sqrt{1+2\int_0^t f(s)\mathrm{d}s}\Bigg|_0^x\le x\Rightarrow$ $\sqrt{1+2\displaystyle\int_0^x f(s)\mathrm{d}s}\le 1+x\Rightarrow f(x)\le\sqrt{1+2\displaystyle\int_0^x f(s)\mathrm{d}s}\le 1+x$.

(2) 注意到

$$\begin{aligned}\left[\int_0^t f(s)g(s)\mathrm{d}s\exp\left(-\int_0^t g(s)\mathrm{d}s\right)\right]'&=f(t)g(t)\exp\left(-\int_0^t g(s)\mathrm{d}s\right)-g(t)\int_0^t f(s)g(s)\mathrm{d}s\exp\left(-\int_0^t g(s)\mathrm{d}s\right)\\&\le Kg(t)\exp\left(-\int_0^t g(s)\mathrm{d}s\right)=\left[K-K\exp\left(-\int_0^t g(s)\mathrm{d}s\right)\right]',\end{aligned}$$

两边积分得到

$$\int_0^1 f(s)g(s)\mathrm{d}s\exp\left(-\int_0^1 g(s)\mathrm{d}s\right)\le K-K\exp\left(-\int_0^1 g(s)\mathrm{d}s\right)\Rightarrow f(1)\le K+K\int_0^1 f(s)g(s)\mathrm{d}s\le K\exp\left(\int_0^1 g(s)\mathrm{d}s\right).$$

【编者注】请大家在积分时注意从相同起点开始积分, 这里补上常数 K 也是为了保证两边在 $t=0$ 处都取 0. 这个题有微分方程背景, 可以先看懂答案, 再试图理解.

3 积分的进一步性质, 近似计算与应用

3.1 问题

1. $f(x)\in C[a,b]$, 且对任意 $g(x)\in C^\infty[a,b]$ 满足 $g(a)=g(b)=0$ 都有 $\displaystyle\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x=0$. 证明 $f(x)\equiv 0$.
2. $f(x)\in R[0,1]$, $0<m\le f(x)\le M$. 证明 $\displaystyle\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\int_0^1\frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x\le\frac{(m+M)^2}{4mM}$.
3. 函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有定义, 且在任何有限闭区间上可积. 证明对于任意的 $[a,b]$, $\displaystyle\lim_{h\to 0}\int_a^b|f(x+h)-f(x)|\mathrm{d}x=0$.
4. $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上单调递增, 证明 $\displaystyle\int_a^b xf(x)\mathrm{d}x\ge\frac{a+b}{2}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$. (能试着用定积分第二中值定理吗?)
5. 已知 $b>e^2$, 证明 $\displaystyle\int_{e^2}^b\frac{\mathrm{d}x}{\ln x}<\frac{2b}{\ln b}$. BTW, 你能不能找到最优常数 $C\ge 0$, 使得 $\displaystyle\int_{e^2}^b\frac{\mathrm{d}x}{\ln x}+C\le\frac{2b}{\ln b}$ 恒成立.
6. $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有定义且内闭可积, $f(x+y)=f(x)+f(y)+xy(x+y)$, 求 $f(x)$.
7. $f(x)$ 在 $\mathbb{R}_+$ 上是凸函数. 证明 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}_+$ 上内闭可积, 且 $F(x):=\dfrac{1}{x}\displaystyle\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 也是 $\mathbb{R}_+$ 上的凸函数.
8. $f(x)\in C^2[a,b]$, 证明存在 $\xi\in(a,b)$ 使得 $\displaystyle\int_a^b f(x)\mathrm{d}x-(b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right)=\frac{f''(\xi)(b-a)^3}{24}$.
9. $f(x)\in D[0,1]$, $f'(x)\in R[0,1]$, $|f'(x)|\le M$. 定义 $A_n=\displaystyle\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x-\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right)$. (1) 证明 $|A_n|\le\dfrac{M}{2n}$. (2) 计算极限 $\displaystyle\lim_{n\to+\infty}nA_n$.

想一想: 你能不能推广到高阶光滑和高维情形?

一般情况下, 若 d 维函数 $f(x)\in D^k[0,1]^d$(或任意紧集), 那么 k 阶面积法对定积分的逼近速率是 $O(n^{-\frac{k}{d}})$. 这反映了维数灾难 *(curse of dimensionality)*. 你有什么好的办法?

10. 试求由抛物线 $y^2=2x$ 与过其焦点的弦所围的图形面积的最小值.
11. 半径为 R 的球正好有一半沉入水中, 球的密度为 1. 现将球从水中匀速取出, 需要做多少功?
12. 求质量分布均匀的对数螺旋线 $r=e^\theta$ 在 $(r,\theta)=(1,0)$ 和 $(r,\theta)=(e^\phi,\phi)$ 之间一段的重心坐标.
13. 求双扭线 $r^2=2a^2\cos 2\theta$ 绕轴 $\theta=\dfrac{\pi}{4}$ 旋转一周所得的曲面的面积.
14. 证明 π 是无理数. 可以按照以下步骤: (1) 设 $\pi=\dfrac{a}{b}, a,b\in\mathbb{Z}$, 定义 $f(x)=\dfrac{b^n x^n(\pi-x)^n}{n!}$, 证明 $\forall i\in\mathbb{N}_+, f^{(i)}(0), f^{(i)}(\pi)$ 都是整数. (2) 证明定积分 $\displaystyle\int_0^\pi f(x)\sin x\mathrm{d}x$ 也是整数. (3) 证明 $0<\displaystyle\int_0^\pi f(x)\sin x\mathrm{d}x<1$, 得到矛盾.
15. (Jensen 不等式). 凸函数 $\varphi(x):\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, $p(x):[a,b]\to[0,\infty)$ 可积且 $\displaystyle\int_a^b p(x)\mathrm{d}x>0$. 证明对于任意 $f(x)\in R[a,b]$, $\varphi\left(\dfrac{\int_a^b f(x)p(x)\mathrm{d}x}{\int_a^b p(x)\mathrm{d}x}\right)\le\dfrac{\int_a^b\varphi(f(x))p(x)\mathrm{d}x}{\int_a^b p(x)\mathrm{d}x}$.

3.2 解答

1. 用反证法. WLOG 设 $f(x_0)>0$, 由连续性知 $\exists\delta>0$ s.t. $\forall x\in(x_0-\delta,x_0+\delta)\subset[a,b], f(x)>\dfrac{f(x_0)}{2}$. 从而定义

$$g(x)=\begin{cases}\dfrac{f(x_0)}{2}, & x\in[x_0-\dfrac{\delta}{2},x_0+\dfrac{\delta}{2}]\\ 0, & x\in[a,x_0-\delta]\cup[x_0+\delta,b]\\ C^\infty\text{连接}, & \text{otherwise}\end{cases},$$

此时 $\displaystyle\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x\ge\int_{x_0-\frac{\delta}{2}}^{x_0+\frac{\delta}{2}}\frac{f^2(x_0)}{4}\mathrm{d}x>0$, 矛盾.

2. 注意到 $(M-f(x))\left(\dfrac{1}{f(x)}-\dfrac{1}{m}\right)\le 0$, 因此 $\displaystyle\int_0^1(M-f(x))\left(\frac{1}{f(x)}-\frac{1}{m}\right)\mathrm{d}x\le 0\Leftrightarrow M\int_0^1\frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x+\frac{1}{m}\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\le 1+\frac{M}{m}$. 利用均值不等式, LHS $\displaystyle\ge 2\sqrt{\frac{M}{m}}\sqrt{\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\int_0^1\frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x}\Rightarrow\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\int_0^1\frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x\le\frac{(m+M)^2}{4mM}$.

3. $\forall\varepsilon>0$, 存在连续函数 $g(x)$ 满足 $\displaystyle\int_{a-1}^{b+1}|f(x)-g(x)|\mathrm{d}x<\frac{\varepsilon}{3}$. 因此

$$\begin{aligned}\int_a^b|f(x+h)-f(x)|\mathrm{d}x&\le\int_a^b|f(x+h)-g(x+h)|\mathrm{d}x+\int_a^b|g(x+h)-g(x)|\mathrm{d}x+\int_a^b|g(x)-f(x)|\mathrm{d}x\\&\le 2\int_{a-1}^{b+1}|f(x)-g(x)|\mathrm{d}x+\int_a^b|g(x+h)-g(x)|\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

由一致连续性知 $\exists H>0$ s.t. $\forall x,x'\in[a-1,b+1], |x-x'|<H, |g(x)-g(x')|<\dfrac{\varepsilon}{3(b-a)}$. 取 $h<H$ 知 RHS $<\varepsilon$. 这意味着原极限为 0.

4. $f(x)$ 单调, 并考虑 $g(x)=x-\dfrac{a+b}{2}$. 由定积分第二中值定理,

$$\begin{aligned}&\int_a^b\left(x-\frac{a+b}{2}\right)f(x)\mathrm{d}x=f(a)\int_a^\xi\left(x-\frac{a+b}{2}\right)\mathrm{d}x+f(b)\int_\xi^b\left(x-\frac{a+b}{2}\right)\mathrm{d}x\\&=f(a)\int_a^b\left(x-\frac{a+b}{2}\right)\mathrm{d}x+(f(b)-f(a))\int_\xi^b\left(x-\frac{a+b}{2}\right)\mathrm{d}x=(f(b)-f(a))\frac{1}{2}(b-\xi)(\xi-a)\ge 0.\end{aligned}$$

5. 考虑 $f(x)=\dfrac{\sqrt{x}}{\ln x}$, 从而 $f'(x)=\dfrac{\ln x-1}{(\ln x)^2}>0\Rightarrow f(x)$ 单调递增. 因此由定积分第二中值定理, $\exists\xi\in[e^2,b]$ 使得

$$\int_{e^2}^b\frac{\mathrm{d}x}{\ln x}=\int_{e^2}^b\frac{\sqrt{x}}{\ln x}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}}=\frac{\sqrt{b}}{\ln b}\int_\xi^b\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}}=\frac{2\sqrt{b}}{\ln b}(\sqrt{b}-\sqrt{\xi})<\frac{2b}{\ln b}.$$

【编者注】上述做法纯扯淡. 构造 $g(b)=\dfrac{2b}{\ln b}-\displaystyle\int_{e^2}^b\frac{\mathrm{d}x}{\ln x}$, 则 $g'(b)=\dfrac{2\ln b-2}{(\ln b)^2}-\dfrac{1}{\ln b}=\dfrac{\ln b-2}{(\ln b)^2}>0\Rightarrow g(b)>g(e^2)=e^2$.

6. 等式左右两边对 x 积分, 得到 $\int_y^{x+y} f(t)\mathrm{d}t = \int_0^x f(t)\mathrm{d}t + xf(y) + \frac{x^3y}{3} + \frac{x^2y^2}{2}$. 类似有 $\int_x^{x+y} f(t)\mathrm{d}t = \int_0^y f(t)\mathrm{d}t + yf(x) + \frac{xy^3}{3} + \frac{x^2y^2}{2}$. 两式相减得 $xf(y) + \frac{x^3y}{3} = yf(x) + \frac{xy^3}{3}$, 即是 $\frac{f(x)}{x} - \frac{x^2}{3} = \frac{f(y)}{y} - \frac{y^2}{3}$. 从而 $\frac{f(x)}{x} - \frac{x^3}{3} \equiv C \Rightarrow f(x) = \frac{x^3}{3} + Cx$. 经验证符合题意.

7. 凸函数开区间上连续 $\Rightarrow$ 闭区间上可积. 由 $F(x) = \frac{1}{x}\int_0^x f(t)\mathrm{d}t = \int_0^x f\left(\frac{t}{x}\cdot x\right)\mathrm{d}\frac{t}{x} = \int_0^1 f(ux)\mathrm{d}u \Rightarrow F\left(\sum_{i=1}^n t_ix_i\right) = \int_0^1 f\left(\sum_{i=1}^n t_i(ux_i)\right)\mathrm{d}u \le \int_0^1 \sum_{i=1}^n t_if(ux_i)\mathrm{d}u = \sum_{i=1}^n t_iF(x_i)$ 知 $F(x)$ 凸.

8. 由分部积分和定积分第一中值定理,

$$\begin{aligned}\int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x)\mathrm{d}x &= \int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x)\mathrm{d}(x-a) = f\left(\frac{a+b}{2}\right)\frac{b-a}{2} - \int_a^{\frac{a+b}{2}} f'(x)\mathrm{d}\frac{(x-a)^2}{2}\\ &= f\left(\frac{a+b}{2}\right)\frac{b-a}{2} - f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\frac{(b-a)^2}{8} + \int_a^{\frac{a+b}{2}} \frac{(x-a)^2}{2}f''(x)\mathrm{d}x\\ &= f\left(\frac{a+b}{2}\right)\frac{b-a}{2} - f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\frac{(b-a)^2}{8} + f''(\xi_1)\int_a^{\frac{a+b}{2}} \frac{(x-a)^2}{2}\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

同理,

$$\int_{\frac{a+b}{2}}^b f(x)\mathrm{d}x = f\left(\frac{a+b}{2}\right)\frac{b-a}{2} + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\frac{(b-a)^2}{8} + f''(\xi_2)\int_{\frac{a+b}{2}}^b \frac{(x-b)^2}{2}\mathrm{d}x.$$

两式相加得 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a) + (f''(\xi_1)+f''(\xi_2))\frac{(b-a)^3}{48} \overset{\text{Darboux}}{=} f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a) + f''(\xi)\frac{(b-a)^3}{24}$.

9. (1) 直接计算即可:

$$\begin{aligned}\left|\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x - \frac{1}{n}\sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right)\right| &= \left|\sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left(f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right)\right)\mathrm{d}x\right| \le \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left|f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right)\right|\mathrm{d}x\\ &\le \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} M\left(\frac{k}{n} - x\right)\mathrm{d}x = \sum_{k=1}^n \frac{M}{2n^2} = \frac{M}{2n}.\end{aligned}$$

(2) 注意到

$$A_n = \int_0^1 f(x)\mathrm{d}x - \frac{1}{n}\sum_{k=1}^n \frac{f(\frac{k-1}{n}) + f(\frac{k}{n})}{2} + \frac{1}{2n}(f(0)-f(1)) = \sum_{k=1}^n \left(\int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(x)\mathrm{d}x - \frac{f(\frac{k-1}{n}) + f(\frac{k}{n})}{2n}\right) + \frac{1}{2n}(f(0)-f(1)).$$

利用分部积分,

$$\int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(x)\mathrm{d}x = \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(x)\mathrm{d}\left(x - \frac{2k-1}{2n}\right) = f(x)\left(x - \frac{2k-1}{2n}\right)\Bigg|_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} - \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left(x - \frac{2k-1}{2n}\right)f'(x)\mathrm{d}x := \frac{f(\frac{k-1}{n}) + f(\frac{k}{n})}{2n} - B_n^k,$$

其中

$$\begin{aligned}B_n^k &= \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left(x - \frac{2k-1}{2n}\right)f'(x)\mathrm{d}x = \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{2k-1}{2n}} \left(x - \frac{2k-1}{2n}\right)f'(x)\mathrm{d}x + \int_{\frac{2k-1}{2n}}^{\frac{k}{n}} \left(x - \frac{2k-1}{2n}\right)f'(x)\mathrm{d}x\\ &= f'(\xi_{k,1})\int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{2k-1}{2n}} \left(x - \frac{2k-1}{2n}\right)\mathrm{d}x + f'(\xi_{k,2})\int_{\frac{2k-1}{2n}}^{\frac{k}{n}} \left(x - \frac{2k-1}{2n}\right)\mathrm{d}x = -\frac{f'(\xi_{k,1})}{8n^2} + \frac{f'(\xi_{k,2})}{8n^2}.\end{aligned}$$

综上所述, 我们有

$$\begin{aligned}nA_n &= \sum_{k=1}^n \frac{f'(\xi_{k,2}) - f'(\xi_{k,1})}{8n} + \frac{f(0)-f(1)}{2}\\ \Rightarrow \lim_{n\to+\infty} nA_n &= \frac{1}{8}\left(\int_0^1 f'(x)\mathrm{d}x - \int_0^1 f'(x)\mathrm{d}x\right) + \frac{f(0)-f(1)}{2} = \frac{f(0)-f(1)}{2}.\end{aligned}$$

10. 设弦方程为 $x-\dfrac{1}{2}=ky$, 与抛物线交点纵坐标为 y_1,y_2, 则围成区域的面积 $S=\displaystyle\int_{y_1}^{y_2}\left(ky+\frac{1}{2}-\frac{y^2}{2}\right)\mathrm{d}y=\frac{k}{2}(y_2-y_1)(y_2+y_1)+\frac{1}{2}(y_2-y_1)-\frac{1}{6}(y_2-y_1)(y_2^2+y_1y_2+y_1^2)$. 联立直线与抛物线, 由韦达定理知 $y_1+y_2=2k, y_1y_2=-1$. 则 $S=\dfrac{2}{3}(k^2+1)^{\frac{3}{2}}$. 因此 $k=0$ 时面积最小, 为 $\dfrac{2}{3}$.

11. 球心向上移动距离 h 时, 球位于水外的体积为 $V(h)=\dfrac{1}{2}\dfrac{4}{3}\pi R^3+\displaystyle\int_0^h\pi\left(\sqrt{R^2-z^2}\right)^2\mathrm{d}z=\frac{2}{3}\pi R^3+\pi\left(R^2h-\frac{1}{3}h^3\right)$. 对应位移 $[h,h+\mathrm{d}h]$ 所做的微功 $\mathrm{d}W=gV(h)\rho\mathrm{d}h$. 从而 $W=g\displaystyle\int_0^R V(h)\mathrm{d}h=g\left(\frac{2}{3}\pi R^4+\frac{5}{12}\pi R^4\right)=\frac{13}{12}g\pi R^4$.

12. $\bar{x}=\dfrac{\int_0^\phi e^{2\theta}\cos\theta\mathrm{d}\theta}{\int_0^\phi e^{\theta}\mathrm{d}\theta}=\dfrac{e^{2\phi}(\sin\phi+2\cos\phi)-2}{5(e^\phi-1)}, \bar{y}=\dfrac{\int_0^\phi e^{2\theta}\sin\theta\mathrm{d}\theta}{\int_0^\phi e^{\theta}\mathrm{d}\theta}=\dfrac{e^{2\phi}(2\sin\phi-\cos\phi)+1}{5(e^\phi-1)}$.

13. 原命题等价于 $r^2=2a^2\sin 2\theta$ 绕极轴旋转一周所得的曲面的面积. 改写成平面坐标系 $\begin{cases}x=a\sqrt{2\sin 2\theta}\cos\theta\\ y=a\sqrt{2\sin 2\theta}\sin\theta\end{cases}$, 则面积 $S=2\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}2\pi y(\theta)\sqrt{x'(\theta)^2+y'(\theta)^2}\mathrm{d}\theta=8\pi a^2$.

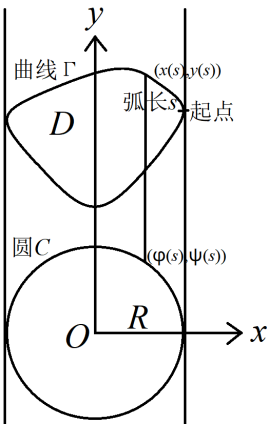
14. (1) 注意到 $f(x)$ 是一个次数从 n 到 $2n$ 的多项式. 至于 $f^{(i)}(0)$ 是不是整数, 我们只需讨论求导后的非零常数项. 此时 $i\geq n$, 求导后得到的非零常数值是 $i!c$, 且 c 是整数除以 $n!$ 得到的有理数, 从而 $i!c$ 是整数. 由于 $f(x)=f(\pi-x)\Rightarrow f^{(i)}(\pi)=(-1)^nf^{(i)}(0)$, 因此 $f^{(i)}(\pi)$ 也是整数.

(2) 由分部积分, $\displaystyle\int_0^\pi f(x)\sin x\mathrm{d}x=f(x)(-\cos x)|_0^\pi+\int_0^\pi f'(x)\cos x\mathrm{d}x=f(0)+f(\pi)+f'(x)\sin x|_0^\pi-\int_0^\pi f''(x)\sin x\mathrm{d}x=f(0)+f(\pi)-\int_0^\pi f''(x)\sin x\mathrm{d}x$. $f(x)$ 是 $2n$ 此多项式, 重复以上过程, 最后的结果是 $\displaystyle\int_0^\pi f(x)\sin x\mathrm{d}x=f(0)+f(\pi)-f''(0)-f''(\pi)+\cdots+(-1)^nf^{(2n)}(0)+(-1)^nf^{(2n)}(\pi)$, 因此是整数.

(3) 在区间 $[0,\pi]$ 上成立 $0\leq a-bx=b(\pi-x)\leq a$, 因此 $0\leq f(x)=\dfrac{x^n(a-bx)^n}{n!}\leq\dfrac{\pi^na^n}{n!}$, 从而 $0<\displaystyle\int_0^\pi f(x)\sin x\mathrm{d}x\leq\int_0^\pi f(x)\mathrm{d}x<\frac{\pi^{n+1}a^n}{n!}$. 当 n 足够大时, $\dfrac{\pi^{n+1}a^n}{n!}<1$.

15. WLOG $\displaystyle\int_a^b p(x)\mathrm{d}x=1$, 并设 $\displaystyle\int_a^b f(x)p(x)\mathrm{d}x=c$, 任取 $k\in[\varphi'_-(c),\varphi'_+(c)]$, 构造 "切" 直线 $l:y=k(x-c)+\varphi(c)$. 由凸函数性质知 $\varphi(x)\geq l(x)$ 恒成立. 从而 $\varphi(c)=l(c)=k\left(\displaystyle\int_a^b f(x)p(x)\mathrm{d}x-c\right)+\varphi(c)=\int_a^b[k(f(x)-c)+\varphi(c)]p(x)\mathrm{d}x=\int_a^b l(f(x))p(x)\mathrm{d}x\leq\int_a^b\varphi(f(x))p(x)\mathrm{d}x$.

补充 (不要求掌握)



等周问题: 长为 L 的曲线何时围成区域面积最大? 答案: 圆 (一年级小学生皆可猜出).

证明: 设 D 为凸区域 (D 中任意两点连线都在 D 内). 设 $\Gamma:\begin{cases}x=x(s)\\ y=y(s)\end{cases}\in C^1[0,L]$, 此处选择 Γ 的弧长为参数, 则 $x'(s)^2+y'(s)^2=1$, 且 D 的面积为 $A=\displaystyle\int_0^L x\mathrm{d}y=\int_0^L x(s)y'(s)\mathrm{d}s$. 设 $C:\begin{cases}x=\varphi(s)=x(s)\\ y=\psi(s)\end{cases}$ 是以 O 为中心, R 为半径的圆, 此处选择 Γ 的弧长为参数, 则 C 的面积为 $\pi R^2=-\displaystyle\int_0^L y\mathrm{d}x=-\int_0^L\psi(s)x'(s)\mathrm{d}s$. 从而 $A+\pi R^2=\displaystyle\int_0^L(x(s)y'(s)-\psi(s)x'(s))\mathrm{d}s\leq\int_0^L\sqrt{(x(s)y'(s)-\psi(s)x'(s))^2}\mathrm{d}s\leq\int_0^L\sqrt{(x'(s)^2+y'(s)^2)(x(s)^2+\psi(s)^2)}\mathrm{d}s=RL$. 因此成立 $2\sqrt{A}\sqrt{\pi R^2}\leq A+\pi R^2\leq RL\Rightarrow A\leq\dfrac{L^2}{4\pi}$. 其中等号成立当且仅当以上每步相等, 尤其是 $(x(s)y'(s)-\psi(s)x'(s))^2=(x'(s)^2+y'(s)^2)(x(s)^2+\psi(s)^2)$. 用右边减去左边得到 $(x(s)x'(s)+\psi(s)y'(s))^2=0$. 由于 $x(s)^2+\psi(s)^2=R^2$, 两边求导得 $x(s)x'(s)+\psi(s)\psi'(s)=0\Rightarrow\psi'(s)=y'(s),\psi(s)=y(s)+y_0$, 即 Γ 方程为 $x^2+(y-y_0)^2=R^2$, 圆也!

4 广义积分

4.1 问题

1. 讨论广义积分 $\int_1^{+\infty} \sin\left(\frac{\sin x}{x}\right) \mathrm{d}x$ 的收敛性与绝对收敛性.

2. 讨论广义积分 $\int_0^1 \frac{\sin\frac{1}{x}}{x^{\frac{3}{2}}\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)} \mathrm{d}x$ 的收敛性.

3. 讨论广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\cos ax}{1+x^p} \mathrm{d}x, p \geq 0, a \in \mathbb{R}$ 的收敛性.

4. 讨论广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin\left(x+\frac{1}{x}\right)}{x^p} \mathrm{d}x$ 的收敛性.

5. 讨论广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x^p}{1+x^q|\sin x|^r} \mathrm{d}x, p, q, r > 0$ 的收敛性.

6. 讨论广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x\mathrm{d}x}{1+x^6\sin^2 x}$ 的收敛性.

7. 讨论广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{e^{\sin x}\sin 2x}{x^p} \mathrm{d}x$ 的收敛性和绝对收敛性.

8. 证明 $\lim\limits_{n\to+\infty} \int_0^1 \cos^n \frac{1}{x} \mathrm{d}x = 0$.

9. $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上内闭可积, $f(+\infty) = A, f(-\infty) = B$. 证明 $\forall a \in \mathbb{R}$, 积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} [f(x+a) - f(x)] \mathrm{d}x$ 收敛, 并求其值.

10. $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛, 证明 $\int_{-\infty}^{+\infty} f\left(x - \frac{1}{x}\right) \mathrm{d}x$ 收敛.

11. 广义积分 $\int_0^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛, 且 $\forall k = 1, 2, \cdots, n, u_k(x)$ 均单调有界. 证明 $\int_0^{+\infty} f(x) \prod_{k=1}^n u_k(x)\mathrm{d}x$ 收敛.

12. 函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调, $g(x) \not\equiv 0$ 是 $\mathbb{R}$ 上以 $T > 0$ 为周期的连续函数. 证明无穷积分 $\int_0^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛的充要条件是无穷积分 $\int_0^{+\infty} f(x)|g(x)|\mathrm{d}x$ 收敛.

13. $f(x), g(x)$ 是 $[0, +\infty)$ 上单调递减的连续正函数, 并且 $\int_0^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x, \int_0^{+\infty} g(x)\mathrm{d}x$ 发散. 记 $h(x) = \min\{f(x), g(x)\}$, 讨论 $\int_0^{+\infty} h(x)\mathrm{d}x$ 的收敛性.

14. 求积分 $I(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)(1+x^\alpha)}$.

15. 求积分 $I = \int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{(x^2+1)(x^2+4)} \mathrm{d}x$.

16. (Dirichlet 积分). 求积分 $I = \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} \mathrm{d}x$. 你可以利用恒等式 $\frac{\sin(n+\frac{1}{2})x}{2\sin\frac{x}{2}} = \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos kx$.

17. (Euler 积分). 求积分 $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\sin x \mathrm{d}x$.

18. (Euler-Poisson 积分). 利用数列 $\left\{\left(1 - \frac{t^2}{n}\right)^n\right\}$ 的极限, 求积分 $I = \int_0^{+\infty} e^{-t^2}\mathrm{d}t$. (你可以使用如下命题: 当 $a \geq 1$ 时, $0 \leq e^{-x} - \left(1 - \frac{x}{a}\right)^a \leq \frac{x^2}{a}e^{-x}$ 在区间 $[0, a]$ 上恒成立. 这由导数知识容易验证.)

想一想: 这个做法似乎不太显然. 你有什么其他办法?

由中学课本, 一元正态分布有密度函数 $p(x;\mu,\sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$, 本题所求积分正是其归一化常数. 事实上, 我们用多元微积分的办法很容易知道这个结果, 如何从正态分布中抽取样本也和多元微积分紧密相关.

$$\left(\int_0^{+\infty} e^{-x^2}\mathrm{d}x\right)^2 = \int_0^{+\infty} e^{-x^2}\mathrm{d}x \int_0^{+\infty} e^{-y^2}\mathrm{d}y = \int_{\mathbb{R}_{++}^2} e^{-x^2-y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y \overset{\text{极坐标换元}}{=} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}\theta \int_0^{+\infty} \mathrm{d}r \left(re^{-r^2}\right) = \frac{\pi}{4}.$$

19. 利用余元公式 $\mathrm{Beta}(p,1-p):=\int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{-p}\mathrm{d}x=\dfrac{\pi}{\sin p\pi}(0<p<1)$ 计算积分 $I=\int_0^{+\infty}\dfrac{x^\alpha}{1+x^\beta}\mathrm{d}x$.

20. $a,b>0$, 广义积分 $\int_0^{+\infty} f\left(ax+\dfrac{b}{x}\right)\mathrm{d}x$ 收敛, 证明 $\int_0^{+\infty} f\left(ax+\dfrac{b}{x}\right)\mathrm{d}x=\dfrac{1}{a}\int_0^{+\infty} f(\sqrt{t^2+4ab})\mathrm{d}t$.

21. 计算极限 $\lim\limits_{t\to 0+0}\dfrac{1}{\sqrt{t}}\int_0^{+\infty} e^{-\frac{1}{t}(e^x-x-1)}\mathrm{d}x$.

4.2 解答

1. 由带 Lagrange 余项的 Taylor 展开, $\sin\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)=\dfrac{\sin x}{x}-\dfrac{\cos(\xi(x))}{6}\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^3$, 其中 $\xi(x)\in\left[0,\dfrac{\sin x}{x}\right]\cup\left[\dfrac{\sin x}{x},0\right]$. 由于 $\left|\dfrac{\cos(\xi(x))}{6}\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^3\right|\le\dfrac{1}{6x^3}$ 绝对收敛, 而 $\dfrac{\sin x}{x}$ 条件收敛, 因此原积分条件收敛.

2. 做变元替换 $t=\dfrac{1}{x}$ 知原积分为 $\int_1^{+\infty}\dfrac{\sin t\mathrm{d}t}{t^{\frac12}\ln(1+t)}$. 由于变上限积分 $\int_1^T\sin t\mathrm{d}t$ 有界, $\dfrac{1}{t^{\frac12}\ln(1+t)}$ 单调递减趋于 0, 因此由 Dirichlet 判别法知收敛.

3. (1) 当 $a\ne 0,p>0$ 时, $\dfrac{1}{1+x^p}$ 单调递减趋于 0, $\int_0^N\cos ax\mathrm{d}x$ 有界, 由 Dirichlet 判别法知收敛.
(2) 当 $a\ne 0,p=0$ 时显然发散. (3) 当 $a=0,p>1$ 时显然收敛. (4) 当 $a=0,0\le p\le 1$ 时显然发散.

4. 记 $I_1=\int_1^{+\infty}\dfrac{\sin\left(x+\frac1x\right)}{x^p}\mathrm{d}x$, $I_2=\int_0^1\dfrac{\sin\left(x+\frac1x\right)}{x^p}\mathrm{d}x\overset{x=\frac1x}{=}\int_1^{+\infty}\dfrac{\sin\left(x+\frac1x\right)}{x^{2-p}}\mathrm{d}x$. 先讨论 I_1, 有

$$I_1=\int_1^{+\infty}\frac{\sin\left(x+\frac1x\right)}{x^p}\mathrm{d}x\overset{t=x+\frac1x}{=}\int_2^{+\infty}\frac{2^{p-1}\sin t}{(t+\sqrt{t^2-4})^{p-1}\sqrt{t^2-4}}\mathrm{d}t.$$

(a) $p>0$ 时, 变上限积分 $\int_2^A\sin t\mathrm{d}t$ 有界, $\dfrac{1}{(t+\sqrt{t^2-4})^{p-1}\sqrt{t^2-4}}$ 在 t 充分大后单调递减趋于 0, 因此收敛.
(b) $p=0$ 时, 后者在 t 充分大后单调且不趋于 0 或 $+\infty$, 由 Abel 判别法知与 $\int_2^{+\infty}\sin t\mathrm{d}t$ 收敛性相同, 因此发散.
(c) $p<0$ 时, 显然发散.
对于 I_2 可直接将 $2-p$ 代入 p, 利用之前的讨论得到 $2-p>0$ 时收敛, 否则发散.
由于原积分收敛当且仅当 I_1,I_2 同时收敛, 因此其在 $0<p<2$ 时收敛.

5. 显然当 $q\le p+1$ 时原积分发散. 当 $q>p+1$ 时, 一方面,

$$I=\sum_{k=0}^{+\infty}\int_0^\pi\frac{(k\pi+t)^p}{1+(k\pi+t)^q|\sin t|^r}\mathrm{d}t\le 2\sum_{k=0}^{+\infty}(k+1)^p\pi^p\int_0^\pi\frac{\mathrm{d}t}{1+(k\pi)^q|\frac{2}{\pi}t|^r}\le C_1\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{(k+1)^p}{k^{\frac qr}}\int_0^{2(k\pi)^{\frac qr}}\frac{\mathrm{d}t}{1+t^r}.$$

另一方面,

$$I=\sum_{k=0}^{+\infty}\int_0^\pi\frac{(k\pi+t)^p}{1+(k\pi+t)^q|\sin t|^r}\mathrm{d}t\ge\sum_{k=0}^{+\infty}(k\pi)^p\int_0^\pi\frac{\mathrm{d}t}{1+[(k+1)\pi]^q|t|^r}\ge C_2\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{k^p}{(k+1)^{\frac qr}}\int_0^{\pi[(k+1)\pi]^{\frac qr}}\frac{\mathrm{d}t}{1+t^r}.$$

由于: (1) $r>1$ 时 $\int_0^A\dfrac{\mathrm{d}t}{1+t^r}$ 一致有界; (2) $r=1$ 时 $\int_0^A\dfrac{\mathrm{d}t}{1+t^r}\sim\ln A$; (3) $r<1$ 时 $\int_0^A\dfrac{\mathrm{d}t}{1+t^r}\sim A^{1-r}$; 因此原积分收敛当且仅当 $q>(p+1)\max(r,1)$.

6. 函数恒正, 只需讨论有界性. 令 $u_k=\int_{(k-1)\pi}^{k\pi}\dfrac{x\mathrm{d}x}{1+x^6\sin^2x}$, 则

$$\begin{aligned}u_k&\le k\pi\int_{(k-1)\pi}^{k\pi}\frac{\mathrm{d}x}{1+(k-1)^6\pi^6\sin^2x}=k\pi\int_0^\pi\frac{\mathrm{d}x}{1+(k-1)^6\pi^6\sin^2x}=2k\pi\int_0^{\frac\pi2}\frac{\mathrm{d}x}{1+(k-1)^6\pi^6\sin^2x}\\&\le 2k\pi\int_0^{\frac\pi2}\frac{\mathrm{d}x}{1+4(k-1)^6\pi^4x^2}=\frac{k}{\pi(k-1)^3}\int_0^{(k-1)^3\pi^3}\frac{\mathrm{d}t}{1+t^2}\sim\frac{1}{2k^2}.\end{aligned}$$

由于 $\int_0^{n\pi}\dfrac{x\mathrm{d}x}{1+x^6\sin^2x}=\sum\limits_{k=1}^n u_k\sim\dfrac12\sum\limits_{k=1}^n\dfrac{1}{k^2}<+\infty$, 因此原广义积分收敛.

【编者注】这两题难度大了点, 主要目的是了解如何整体放缩 $\sin x$ 而不是只对其 $x\to 0$ 的部分做小量估计. 如果理解起来有困难, 至少先尝试读懂, 然后学会这个不等式: $\forall x\in[0,\dfrac{\pi}{2}]$, $\dfrac{2}{\pi}x\le\sin x\le x$.

7. 先考虑收敛性. 显然 $p \le 0$ 时发散. $p > 0$ 时, 由于 $\left|\int_a^A e^{\sin x}\sin 2x\mathrm{d}x\right| = 2\left|\int_{\sin a}^{\sin A} e^{\sin x}\sin x\mathrm{d}\sin x\right| = 2|e^{\sin A}(\sin A - 1) - e^{\sin a}(\sin a - 1)| < 8e$, 且 $\dfrac{1}{x^p}$ 单调递减趋于 0, 因此由 Dirichlet 判别法, $\int_1^{+\infty}\dfrac{e^x\sin 2x}{x^p}\mathrm{d}x$ 收敛, 我们只需考察积分在 0 处的性质. 由于当 $x \to 0$ 时 $\dfrac{e^{\sin x}\sin 2x}{x^p} \sim \dfrac{2}{x^{p-1}}$, 因此 $p \ge 2$ 时发散, $0 < p < 2$ 时收敛. 再考虑绝对收敛性. $1 < p < 2$ 时, $\left|\dfrac{e^{\sin x}\sin 2x}{x^p}\right| \le \dfrac{e}{x^p}$, 因此绝对收敛. $0 < p \le 1$ 时, $\left|\dfrac{e^{\sin x}\sin 2x}{x^p}\right| \ge \dfrac{2^p}{e}\left|\dfrac{\sin 2x}{(2x)^p}\right| \ge \dfrac{1}{e}\left|\dfrac{\sin^2 2x}{(2x)^p}\right| = \dfrac{1}{2e}\left(\dfrac{1-\cos 4x}{(2x)^p}\right)$, 而 $\int_0^{+\infty}\dfrac{\cos 4x}{(2x)^p}\mathrm{d}x$ 收敛, $\int_0^{+\infty}\dfrac{1}{(2x)^p}\mathrm{d}x$ 发散, 因此原积分条件收敛.

8. 做变换 $t = \dfrac{1}{x}$, 则

$$\int_0^1 \cos^n\frac{1}{x}\mathrm{d}x = \int_1^{+\infty}\frac{\cos^n t}{t^2}\mathrm{d}t = \int_1^A\frac{\cos^n t}{t^2}\mathrm{d}t + \int_A^{+\infty}\frac{\cos^n t}{t^2}\mathrm{d}t := I_1 + I_2.$$

对于 I_1, 由定积分第二中值定理知 $\exists\xi_A \in [1, A]$ s.t. $|I_1| = \left|\int_1^{\xi_A}\cos^n t\mathrm{d}t\right| \le \int_1^A |\cos t|^n\mathrm{d}t$. 因此对于任意固定的 A, 当 $n \to +\infty$ 时 $I_1 \to 0$. 对于 I_2, 成立 $|I_2| \le \int_A^{+\infty}\dfrac{1}{t^2}\mathrm{d}t = \dfrac{1}{A}$. 因此 $\forall\varepsilon > 0$, 选择 $A = \dfrac{2}{\varepsilon}$, 则 $|I_2| \le \dfrac{\varepsilon}{2}$, 并选择充分大的 n 使得 $|I_1| < \dfrac{\varepsilon}{2}$. 此时 $|I| \le \varepsilon$, 由极限定义知结论成立.

【编者注】你也可以直接使用 Lebesgue 控制收敛定理.

Lebesgue 控制收敛定理

$\Omega \subset \mathbb{R}^d$, 对于 $\forall n \in \mathbb{N}_+$, $f_n \in L^1(\Omega)$(这里是在说 *Lebesgue* 可积), 且 f_n 几乎处处收敛到某个函数 f. 如果存在可积函数 $g \in L^1(\Omega)$ 使得 $\sup\limits_n |f_n| \le g$ 对于 $\forall x \in \Omega$ 恒成立, 那么 f 也 *Lebesgue* 可积, 且 $\int f_n\mathrm{d}x \to \int f\mathrm{d}x$.

于是乎, 由于存在控制函数 $g(t) = \dfrac{1}{t^2} \ge \left|\dfrac{\cos^n t}{t^2}\right|$ 且其在 $[1, +\infty)$ 上绝对可积, 因此必然有 $\int_1^{+\infty}\dfrac{\cos^n t}{t^2}\mathrm{d}t \to 0$.

9. 直接用定义. $\int_M^N [f(x+a) - f(x)]\mathrm{d}x = \int_N^{N+a} f(x)\mathrm{d}x - \int_M^{M+a} f(x)\mathrm{d}x \overset{N\to+\infty, M\to-\infty}{\to} (A - B)a$.

10. 做变量替换 $t = x - \dfrac{1}{x}$, 知 $\int_0^{+\infty} f\left(x - \dfrac{1}{x}\right)\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{+\infty}\dfrac{x^2}{x^2+1}f\left(x - \dfrac{1}{x}\right)\mathrm{d}\left(x - \dfrac{1}{x}\right) = \dfrac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}\dfrac{t + \sqrt{t^2+4}}{\sqrt{t^2+4}}f(t)\mathrm{d}t$. 由于 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\mathrm{d}t$ 收敛, $\dfrac{t + \sqrt{t^2+4}}{\sqrt{t^2+4}}$ 单调有界, 因此由 Abel 判别法知 $\int_0^{+\infty} f\left(x - \dfrac{1}{x}\right)\mathrm{d}x$ 收敛. 另一侧同理.

11. 由 Abel 判别法, $\int_0^{+\infty} f(x)u_1(x)\mathrm{d}x$ 收敛, 而 $u_2(x)$ 单调有界, 因此 $\int_0^{+\infty} f(x)u_1(x)u_2(x)\mathrm{d}x$ 收敛, 依此类推.

12. "$\Rightarrow$": 由无穷积分收敛, $f(x)$ 单调知可不妨设 $f(x) \ge 0$ 且单调递减, 那么由 $|g(x)|$ 的有界性立得结果.
"$\Leftarrow$": 由无穷积分收敛, $f(x)$ 单调, $g(x)$ 连续且不恒为 0 知可不妨设 $f(x) \ge 0$ 且单调递减, 并存在区间 $[a, b] \subset [0, T]$ 使得 $\forall x \in [a, b]$, $|g(x)| \ge m > 0$. 因此

$$\sum_{n=1}^{+\infty} f(nT+b) \le \frac{1}{m(b-a)}\sum_{n=1}^{+\infty} f(nT+b)\int_{nT+a}^{nT+b}|g(x)|\mathrm{d}x \lesssim \sum_{n=1}^{+\infty}\int_{nT+a}^{nT+b} f(x)|g(x)|\mathrm{d}x \le \int_0^{+\infty} f(x)|g(x)|\mathrm{d}x < +\infty,$$

由 Cauchy 判别法立得结果.

13. 可收敛可发散. 可发散是显然的, 一个可收敛的例子是 $h(x) = \begin{cases} 1, & x \in [0, 1] \\ \dfrac{1}{x^2}, & x \in (1, +\infty) \end{cases}$, 然后交替构造 $f(x)$ 和 $g(x)$ 让它们在许多区间为常数函数. 比如说, 他们在 $x = n$ 处分开后, 在接下来长度为 n^2 的区间里, 令 $f(x) \equiv \dfrac{1}{n^2}$, $g(x) = \dfrac{1}{x^2}$; 然后在长度为 1 的区间里, $f(x)$ 连续地连接两点 $\left(n^2 + n, \dfrac{1}{n^2}\right)$ 和 $\left(n^2 + n + 1, \dfrac{1}{(n^2+n+1)^2}\right)$, $g(x) \equiv \dfrac{1}{x^2}$; 再在接下来长度为 $(n^2+n+1)^2$ 的区间里, 令 $f(x) = \dfrac{1}{x^2}$, $g(x) \equiv \dfrac{1}{(n^2+n+1)^2}$.

14. 做倒数变换, 知 $I(\alpha) = \int_{+\infty}^0 \dfrac{\mathrm{d}\frac{1}{x}}{(1+x^{-2})(1+x^{-\alpha})} = I(-\alpha)$. 又有 $I(\alpha) + I(-\alpha) = \int_0^{+\infty}\dfrac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = \dfrac{\pi}{2}$, 因此 $I(\alpha) \equiv \dfrac{\pi}{4}$.

15. $I=\frac{1}{3}\int_0^{+\infty}\frac{\ln x}{x^2+1}\mathrm{d}x-\frac{1}{3}\int_0^{+\infty}\frac{\ln x}{x^2+4}\mathrm{d}x\overset{x=2x}{=}\frac{1}{3}\int_0^{+\infty}\frac{\ln x}{x^2+1}\mathrm{d}x-\frac{1}{3}\int_0^{+\infty}\frac{\ln(2x)}{(2x)^2+4}\mathrm{d}(2x)=\frac{1}{6}\int_0^{+\infty}\frac{\ln x}{x^2+1}\mathrm{d}x-\frac{\ln 2}{6}\int_0^{+\infty}\frac{1}{x^2+1}\mathrm{d}x\overset{x=e^t}{=}\frac{1}{6}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{te^t}{e^{2t}+1}\mathrm{d}t-\frac{\pi\ln 2}{12}=-\frac{\pi\ln 2}{12}$.

16. 对恒等式两边积分知 $\int_0^{\pi}\frac{\sin(n+\frac{1}{2})x}{2\sin\frac{x}{2}}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}$. 记 $f(x)=\frac{1}{x}-\frac{1}{2\sin\frac{x}{2}}$. 由于 $x\to 0$ 时 $f(x)=O(x)$, 故 $f(x)\in R[0,\pi]$. 由 R-L 引理知 $\lim\limits_{n\to+\infty}\int_0^{\pi}f(x)\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)x\mathrm{d}x=0$, 即是 $\lim\limits_{n\to+\infty}\int_0^{\pi}\frac{\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)x}{x}\mathrm{d}x=\lim\limits_{n\to+\infty}\int_0^{\pi}\frac{\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)x}{2\sin\frac{x}{2}}=\frac{\pi}{2}$. 再利用恒等式 $\int_0^{\pi}\frac{\sin(n+\frac{1}{2})x}{x}\mathrm{d}x=\int_0^{(n+\frac{1}{2})\pi}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x\overset{n\to+\infty}{\to}\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x$ 立得结论.

17. 由对称性知 $I=\frac{1}{2}\int_0^{\pi}\ln\sin x\mathrm{d}x$. 做变换 $x=2x$ 知

$$I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln\sin 2x\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\ln 2+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln\sin x\mathrm{d}x+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln\cos x\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\ln 2+2I\Rightarrow I=-\frac{\pi}{2}\ln 2.$$

18. 记 $I_n=\int_0^{\sqrt{n}}\left(1-\frac{t^2}{n}\right)^n\mathrm{d}t$. 做变元替换 $t=\sqrt{n}\sin x$ 知 $I_n=\sqrt{n}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^{2n+1}x\mathrm{d}x=\sqrt{n}\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}\overset{n\to+\infty}{\to}\frac{\sqrt{\pi}}{2}$. 由于 $\int_0^{+\infty}e^{-t^2}\mathrm{d}t=\lim\limits_{n\to+\infty}\int_0^{\sqrt{n}}e^{-t^2}\mathrm{d}t$, 因此只需求出极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}\int_0^{\sqrt{n}}\left[e^{-t^2}-\left(1-\frac{t^2}{n}\right)^n\right]\mathrm{d}t$. 在提示中令 $x=t^2,a=n$, 得到估计式 $0\le\int_0^{\sqrt{n}}\left[e^{-t^2}-\left(1-\frac{t^2}{n}\right)^n\right]\mathrm{d}t\le\frac{\int_0^{\sqrt{n}}t^4e^{-t^2}\mathrm{d}t}{n}$. 当 $n\to+\infty$ 时右边分子上的广义积分收敛, 因此右边极限为 0, 由夹逼原理知欲求极限存在且为 0. 从而 $\int_0^{+\infty}e^{-t^2}\mathrm{d}t=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

19. $I=\int_0^{+\infty}\frac{x^\alpha}{1+x^\beta}\mathrm{d}x\overset{t=\frac{1}{1+x^\beta}}{=}\frac{1}{\beta}\int_0^1 t^{-\frac{\alpha+1}{\beta}}(1-t)^{\frac{\alpha+1}{\beta}-1}\mathrm{d}t=\frac{1}{\beta}\mathrm{Beta}\left(1-\frac{\alpha+1}{\beta},\frac{\alpha+1}{\beta}\right)=\frac{1}{\beta}\frac{\pi}{\sin\frac{\alpha+1}{\beta}\pi}$.

20. 令 $t=ax-\frac{b}{x}$, 则 $x=\frac{t+\sqrt{t^2+4ab}}{2a},ax+\frac{b}{x}=\sqrt{t^2+4ab},\mathrm{d}x=\frac{t+\sqrt{t^2+4ab}}{2a\sqrt{t^2+4ab}}\mathrm{d}t$, 从而

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty}f\left(ax+\frac{b}{x}\right)\mathrm{d}x&=\frac{1}{2a}\int_{-\infty}^{+\infty}f(\sqrt{t^2+4ab})\frac{t+\sqrt{t^2+4ab}}{\sqrt{t^2+4ab}}\mathrm{d}t\\&=\frac{1}{2a}\int_{-\infty}^{0}f(\sqrt{t^2+4ab})\frac{t+\sqrt{t^2+4ab}}{\sqrt{t^2+4ab}}\mathrm{d}t+\frac{1}{2a}\int_0^{+\infty}f(\sqrt{t^2+4ab})\frac{t+\sqrt{t^2+4ab}}{\sqrt{t^2+4ab}}\mathrm{d}t\\&=\frac{1}{2a}\int_0^{+\infty}f(\sqrt{t^2+4ab})\frac{\sqrt{t^2+4ab}-t}{\sqrt{t^2+4ab}}\mathrm{d}t+\frac{1}{2a}\int_0^{+\infty}f(\sqrt{t^2+4ab})\frac{\sqrt{t^2+4ab}+t}{\sqrt{t^2+4ab}}\mathrm{d}t\\&=\frac{1}{a}\int_0^{+\infty}f(\sqrt{t^2+4ab})\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

21. 利用带 Lagrange 余项的 Taylor 展开和变元替换 $x=x\sqrt{t}$, 我们有

$$\begin{aligned}\frac{1}{\sqrt{t}}\int_0^{+\infty}e^{-\frac{1}{t}(e^x-x-1)}\mathrm{d}x&=\frac{1}{\sqrt{t}}\int_0^{+\infty}e^{-\frac{1}{t}\frac{e^{\xi(x)}x^2}{2}}\mathrm{d}x\quad(0\le\xi(x)\le x)\\&=\int_0^{+\infty}e^{-\frac{e^{\xi(x\sqrt{t})}x^2}{2}}\mathrm{d}x\\&=\int_0^{M}e^{-\frac{e^{\xi(x\sqrt{t})}x^2}{2}}\mathrm{d}x+\int_M^{+\infty}e^{-\frac{e^{\xi(x\sqrt{t})}x^2}{2}}\mathrm{d}x:=I_1(t)+I_2(t).\end{aligned}$$

对于 I_1, 由于 $\lim\limits_{t\to0+0}e^{-\frac{e^{\xi(x\sqrt{t})}x^2}{2}}=e^{-\frac{x^2}{2}}$ 且有一致性 $\lim\limits_{t\to0+0}\sup\limits_{x\in[0,M]}\left|e^{-\frac{e^{\xi(x\sqrt{t})}x^2}{2}}-e^{-\frac{x^2}{2}}\right|=0$, 因此 $\lim\limits_{t\to0+0}I_1(t)=\int_0^M e^{-\frac{x^2}{2}}\mathrm{d}x$.

对于 I_2, 我们有 $|I_2(t)|\le\int_M^{+\infty}e^{-\frac{x^2}{2}}\mathrm{d}x$ 恒成立. 因此我们取充分大的 M, 此时有

$$\left|I_1(t)+I_2(t)-\int_0^{+\infty}e^{-\frac{x^2}{2}}\mathrm{d}x\right|\le\left|I_1(t)-\int_0^M e^{-\frac{x^2}{2}}\mathrm{d}x\right|+|I_2(t)|+\left|\int_0^M e^{-\frac{x^2}{2}}\mathrm{d}x-\int_0^{+\infty}e^{-\frac{x^2}{2}}\mathrm{d}x\right|<\frac{\varepsilon}{3}+\frac{\varepsilon}{3}+\frac{\varepsilon}{3}=\varepsilon$$

对充分小的 t 成立. 因此原极限值为 $\int_0^{+\infty}e^{-\frac{x^2}{2}}\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

5 正项级数与任意项级数

5.1 问题

1. 讨论级数 $\sum\limits_{n=4}^{+\infty}\frac{1}{(\ln n)^{\ln(\ln n)}}$ 的收敛性.

2. 讨论级数 $\sqrt{2}+\sqrt{2-\sqrt{2}}+\sqrt{2-\sqrt{2+\sqrt{2}}}+\sqrt{2-\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2}}}}+\cdots$ 的收敛性.

3. $0<a_1<\frac{\pi}{2}, a_n=\sin a_{n-1}$, 讨论级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_n^p$ 的收敛性.

4. $a_n>0$, 级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{a_n}$ 收敛, 讨论级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{n}{a_1+a_2+\cdots+a_n}$ 的收敛性.

5. $0<p<1, a_1>0, a_{n+1}=\frac{a_n}{1+a_n^p}$, 讨论级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_n$ 的收敛性.

6. (Bertrand 判别法). 对于正项级数, 证明: $\begin{cases}\varliminf\limits_{n\to+\infty}\ln n\left[n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)-1\right]>1\Rightarrow\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_n\text{收敛}\\ \varlimsup\limits_{n\to+\infty}\ln n\left[n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)-1\right]<1\Rightarrow\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_n\text{发散}\end{cases}$.

7. 计算级数 $\sum\limits_{k=2}^{+\infty}\arctan\frac{2}{4k^2-4k+1}$.

8. $f(x)\in D[1,+\infty)$, 且 $\int_1^{+\infty}|f'(x)|\mathrm{d}x$ 收敛, 证明广义积分 $\int_1^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 与无穷级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}f(n)$ 同敛散.

9. 如果对任意以 0 为极限的数列 $\{x_n\}$ 都有 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_nx_n$ 收敛, 证明 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_n$ 也收敛. 绝对收敛性呢?

10. 是否存在部分和序列有界且通项趋于 0 的发散级数?

11. 讨论级数 $\sum\limits_{n=2}^{+\infty}\frac{\sin n}{\ln n}$ 的收敛性和绝对收敛性.

12. 讨论下列级数的收敛性: (1) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n\sin n}{n}$; (2) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{\lfloor\sqrt{n}\rfloor}}{n}$; (3) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{\sin n}{\sqrt{n}+\sin n}$.

13. $p,q>0$, 讨论级数 $1-\frac{1}{2^q}+\frac{1}{3^p}-\frac{1}{4^q}+\cdots+\frac{1}{(2n-1)^p}-\frac{1}{(2n)^q}+\cdots$ 的收敛性与绝对收敛性.

14. 级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}na_n$ 收敛, 证明: (1) $\forall k\in\mathbb{N}_+,\sum\limits_{n=1}^{+\infty}na_{n+k}$ 收敛; (2) $\lim\limits_{k\to+\infty}\sum\limits_{n=1}^{+\infty}na_{n+k}=0$.

15. $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_n$ 收敛, 数列 $p_n>0$ 且单调递增趋于 $+\infty$. 证明 $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{\sum_{k=1}^{n}p_ka_k}{p_n}=0$.

16. 计算级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{\sin(\sqrt{5}n)}{n}$.

17. 给出级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}$ 的一个显式重排使其收敛到 $\ln 6$.

5.2 解答

1. 当 $e^k\le n\le e^{k+1}$ 时, $\frac{1}{(\ln n)^{\ln(\ln n)}}\ge\frac{1}{(k+1)^{\ln(k+1)}}$, 从而 $\sum\limits_{n\in[e^k,e^{k+1}]}\frac{1}{(\ln n)^{\ln(lnn)}}\ge\frac{e^{k+1}-e^k-2}{(k+1)^{\ln(k+1)}}\to+\infty$, 因此发散.

2. 注意到 $\sqrt{2}=2\sin\frac{\pi}{4}$, $\sqrt{2-\sqrt{2}}=\sqrt{2-2\cos\frac{\pi}{4}}=2\sin\frac{\pi}{8}$, $\sqrt{2-\sqrt{2+\sqrt{2}}}=\sqrt{2-\sqrt{2+2\cos\frac{\pi}{4}}}=\sqrt{2-2\cos\frac{\pi}{8}}=2\sin\frac{\pi}{16}$, 依此类推, 再利用 $\sin x\sim x$ 知原级数收敛.

3. 由于 $\lim\limits_{n\to+\infty}na_n^2\overset{\text{stolz}}{=}\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{1}{\frac{1}{a_{n+1}^2}-\frac{1}{a_n^2}}=\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{1}{\frac{1}{\sin^2a_n}-\frac{1}{a_n^2}}=\lim\limits_{x\to0+0}\frac{1}{\frac{1}{\sin^2x}-\frac{1}{x^2}}=3$, 因此 $a_n\sim\sqrt{\frac{3}{n}}, a_n^p\sim\left(\frac{3}{n}\right)^{\frac{p}{2}}$, 从而当 $p\le2$ 时级数发散, $p>2$ 时级数收敛.

4. $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{a_n}$ 收敛 $\Rightarrow \dfrac{1}{a_n}\to 0\Rightarrow a_n\to+\infty$. 因此可按从小到大顺序将 $\{a_n\}_{n=1}^{+\infty}$ 重排为 $a_{\phi(1)}\le a_{\phi(2)}\le\cdots\le a_{\phi(n)}\le\cdots$. 令 $b_n=\dfrac{n}{a_{\phi(1)}+a_{\phi(2)}+\cdots+a_{\phi(n)}}$, 则 $\{b_n\}$ 单调递减, 且 $b_{2n}=\dfrac{2n}{a_{\phi(1)}+\cdots+a_{\phi(2n)}}\le\dfrac{2n}{a_{\phi(n)}+\cdots+a_{\phi(2n)}}\le\dfrac{2n}{na_{\phi(n)}}=\dfrac{2}{a_{\phi(n)}}$, 故 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}b_n<+\infty$. 又因为 $\dfrac{n}{a_1+\cdots+a_n}\le b_n$, 因此 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{n}{a_1+\cdots+a_n}$ 收敛.

5. 法 1: 注意到 a_n 单调递减, 且 $a_{n+1}-a_n=-a_{n+1}a_n^p\Rightarrow a_{n+1}=\dfrac{a_n-a_{n+1}}{a_n^p}<\dfrac{a_n-a_{n+1}}{\xi_n^p}\overset{\text{微分中值定理}}{=}\dfrac{1}{1-p}(a_n^{1-p}-a_{n+1}^{1-p})$. 然后两边累加得到收敛性.

法 2: 注意到 $\lim\limits_{n\to+\infty}a_n=0$, 因此 $\lim\limits_{n\to+\infty}na_n\overset{\text{stolz}}{=}\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1}{\frac{1}{a_{n+1}}-\frac{1}{a_n}}=\lim\limits_{n\to+\infty}a_n^{1-p}=0$, 然后有

$$0\le\lim_{n\to+\infty}n^{2-p}a_n\overset{\text{stolz}}{=}\lim_{n\to+\infty}\frac{(n+1)^{2-p}-n^{2-p}}{a_n^{p-1}}=\lim_{n\to+\infty}(2-p)\int_n^{n+1}(xa_n)^{1-p}\mathrm{d}x\le\lim_{n\to+\infty}(2-p)((n+1)a_n)^{1-p}=0,$$

知 $a_n\lesssim\dfrac{1}{n^{2-p}}$, 故原级数收敛.

6. 先证明第一种情况. 由条件知 $\exists r>1$ 使得当 n 足够大时, $\ln n\left[n\left(\dfrac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)-1\right]>r\Leftrightarrow\dfrac{a_{n+1}}{a_n}<\dfrac{n\ln n}{(n+1)\ln n+r}$ 成立. 又可以验证当 $1<p<r$ 且 n 足够大时, 成立

$$\frac{n\ln n}{(n+1)\ln n+r}<\frac{n\ln^p n}{(n+1)\ln^p(n+1)}\Leftrightarrow\frac{(n+1)[\ln^p(n+1)-\ln^p n]}{\ln^{p-1}n}<r.$$

这可以利用 $f(x)=x^p$ 的微分中值定理: $\exists\theta\in(0,1)$ 使得

$$\text{LHS}=\frac{(n+1)p\ln^{p-1}(n+\theta)[\ln(n+1)-\ln n]}{\ln^{p-1}n}<p\underbrace{(n+1)[\ln(n+1)-\ln n]}_{\to1}\underbrace{\frac{\ln^{p-1}(n+1)}{\ln^{p-1}n}}_{\to1}\to p<r=\text{RHS}.$$

因此当 n 足够大时有 $\dfrac{a_{n+1}}{a_n}<\dfrac{n\ln^p n}{(n+1)\ln^p(n+1)}\Rightarrow a_n<\dfrac{C}{n\ln^p n}$. 由于 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{C}{n\ln^p n}$ 收敛, 因此 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_n$ 收敛. 第二种情况是完全类似的, 只需把所有不等式反号.

7. 注意到 $\arctan\dfrac{2}{4k^2-4k+1}=\arctan\dfrac{1}{2k-2}-\arctan\dfrac{1}{2k}$, 从而 $\sum\limits_{k=2}^{+\infty}\arctan\dfrac{2}{4k^2-4k+1}=\arctan\dfrac{1}{2}$.

8. 注意到

$$\begin{aligned}\left|\sum_{k=m}^{n-1}f(k)-\int_m^n f(x)\mathrm{d}x\right|&\le\sum_{k=m}^{n-1}\int_k^{k+1}|f(k)-f(x)|\mathrm{d}x\le\sum_{k=m}^{n-1}\int_k^{k+1}\int_k^x|f'(t)|\mathrm{d}t\mathrm{d}x\\&\le\sum_{k=m}^{n-1}\int_k^{k+1}\int_k^{k+1}|f'(t)|\mathrm{d}x\mathrm{d}t\le\sum_{k=m}^{n-1}\int_k^{k+1}|f'(t)|\mathrm{d}t=\int_m^n|f'(t)|\mathrm{d}t,\end{aligned}$$

因此由 Cauchy 收敛准则知广义积分 $\int_1^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 与无穷级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}f(n)$ 同敛散.

9. 不妨设 $a_n>0$, 否则可将对应 x_n 反号, 题目条件与绝对收敛性结论不变. 如果 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_n$ 发散, 则可归纳构造数列 A_n, 满足 $A_0=0, A_n=\inf\limits_{k\in\mathbb{N}_+}\sum\limits_{i=A_{n-1}+1}^{k}a_i\ge n$. 从而定义数列 $\{x_n\}$ 为 A_1-A_0 个 $1, A_2-A_1$ 个 $\dfrac{1}{2},\cdots,A_n-A_{n-1}$ 个 $\dfrac{1}{n},\cdots$ 的依次排列, 满足 $\lim\limits_{n\to+\infty}x_n=0$, 而 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_nx_n>1+1+\cdots=+\infty$. 因此 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_n$ 绝对收敛.

10. 存在. 一个例子为 $1,-\dfrac{1}{2},-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{3},\dfrac{1}{3},\dfrac{1}{3},-\dfrac{1}{4},-\dfrac{1}{4},-\dfrac{1}{4},-\dfrac{1}{4},\cdots$.

11. $\dfrac{1}{\ln n}$ 单调递减趋于 0, $\sum\limits_{n=2}^{k}\sin n$ 对于 $\forall k\ge1$ 有一致上界, 由 Dirichlet 判别法知级数收敛. 又因为 $\left|\dfrac{\sin n}{\ln n}\right|\ge\dfrac{\sin^2 n}{\ln n}=\dfrac{1-\cos 2n}{2\ln n}=\dfrac{1}{2\ln n}-\dfrac{\cos 2n}{\ln n}$, 而 $\sum\limits_{n=2}^{+\infty}\dfrac{\cos 2n}{\ln n}$ 收敛, $\sum\limits_{n=2}^{+\infty}\dfrac{1}{2\ln n}$ 发散, 因此级数不绝对收敛.

12. (1) 注意到 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n\sin n}{n}=\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{\sin(n+n\pi)}{n}$. 部分和序列 $\sum\limits_{n=1}^{k}\sin(n+n\pi)$ 有界, $\frac{1}{n}$ 单调递减趋于 0, 由 Dirichlet 判别法知收敛.

(2) 合并同号项, 则级数改写为 $\sum\limits_{k=1}^{+\infty}(-1)^k b_k$, 其中 $b_k=\frac{1}{k^2}+\frac{1}{k^2+1}+\cdots+\frac{1}{(k+1)^2-1}\le\frac{2k+1}{k^2}\to 0$. 另一方面,

$$b_k\ge\int_0^1\frac{1}{k^2+x}\mathrm{d}x+\int_1^2\frac{1}{k^2+x}\mathrm{d}x+\cdots+\int_{2k}^{2k+1}\frac{1}{k^2+x}\mathrm{d}x=\int_0^{2k+1}\frac{1}{k^2+x}\mathrm{d}x=\ln\frac{(k+1)^2}{k^2},$$
$$b_{k+1}\le\int_{-1}^0\frac{1}{(k+1)^2+x}\mathrm{d}x+\cdots+\int_{2k+1}^{2k+2}\frac{1}{(k+1)^2+x^2}\mathrm{d}x=\int_{-1}^{2k+2}\frac{1}{(k+1)^2+x^2}\mathrm{d}x=\ln\frac{(k+1)^2+2(k+1)}{k(k+2)},$$

这意味着 $b_k-b_{k+1}\ge\ln\frac{k(k+1)}{(k+2)(k+3)}\ge 0$. 因此由 Leibniz 判别法知收敛.

(3) 首先由 Dirichlet 判别法易知级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{\sin n}{\sqrt{n}}$ 收敛. 注意到 $\frac{\sin n}{\sqrt{n}+\sin n}-\frac{\sin n}{\sqrt{n}}=\frac{\sin^2 n}{\sqrt{n}(\sqrt{n}+\sin n)}$, 且成立估计

$$\frac{1-\cos 2n}{2\sqrt{n}(\sqrt{n}+1)}=\frac{\sin^2 n}{\sqrt{n}(\sqrt{n}+1)}\le\frac{\sin^2 n}{\sqrt{n}(\sqrt{n}+\sin n)}\le\frac{\sin^2 n}{\sqrt{n}(\sqrt{n}-1)}=\frac{1-\cos 2n}{2\sqrt{n}(\sqrt{n}-1)}.$$

但级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{2\sqrt{n}(\sqrt{n}\pm 1)}$ 均发散, 级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{\cos 2n}{2\sqrt{n}(\sqrt{n}\pm 1)}$ 均收敛 (Abel 判别法), 因此级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{\sin^2 n}{\sqrt{n}(\sqrt{n}+\sin n)}$ 发散, 从而原级数可写成一个收敛级数和一个发散级数的和, 故发散.

13. (a) 当 $p>1,q>1$ 时, $|a_n|\le\frac{1}{n^{\min(p,q)}}$, 因此绝对收敛.

(b) 当 $0<p=q\le 1$ 时, 由 Leibniz 判别法知条件收敛.

(c) 当 $p>1,0<q\le 1$ 或 $0<p\le 1,q>1$ 时, 级数正部 (或负部) 收敛, 负部 (或正部) 发散, 因此发散.

(d) 当 $0<p<q\le 1$ 时, 由 $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{\frac{1}{(2n-1)^p}-\frac{1}{(2n)^q}}{\frac{1}{(2n-1)^p}}=1$ 知级数发散.

(e) 当 $0<q<p\le 1$ 时, 由 $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{-\frac{1}{(2n)^q}+\frac{1}{(2n+1)^p}}{-\frac{1}{(2n)^q}}=1$ 知级数发散.

14. (1) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(n+k)a_{n+k}$ 收敛, $\frac{n}{n+k}$ 随 n 单调有界, 由 Abel 判别法知收敛. (2) 记 $R_n=\sum\limits_{k=n}^{+\infty}ka_k$. 则

$$\begin{aligned}\left|\sum_{n=1}^m na_{n+k}\right|&=\left|\sum_{n=1}^m\frac{n}{n+k}(n+k)a_{n+k}\right|=\left|\sum_{n=1}^m\frac{n}{n+k}(R_{n+k-1}-R_{n+k})\right|\\&=\left|\frac{1}{k+1}R_k-\frac{m}{k+m}R_{k+m}+\sum_{n=1}^{m-1}R_{n+k}\left(\frac{n+1}{n+k+1}-\frac{n}{n+k}\right)\right|\\&\le\frac{1}{k+1}|R_k|+\frac{m}{k+m}|R_{k+m}|+\sup_{k+1\le j\le n+m-1}|R_j|\sum_{n=1}^{m-1}\left(\frac{n+1}{n+k+1}-\frac{n}{n+k}\right)\\&\le\frac{1}{k+1}|R_k|+\frac{m}{k+m}|R_{k+m}|+\sup_{j\ge k+1}|R_j|\left(\frac{m}{k+m}-\frac{1}{k+1}\right)\end{aligned}$$

令 $m\to+\infty$, 得到 $\left|\sum\limits_{n=1}^{+\infty}na_{n+k}\right|\le\frac{1}{k+1}|R_k|+\sup\limits_{j\ge k+1}|R_j|\le 2\sup\limits_{j\ge k}|R_j|\overset{k\to+\infty}{\to}0$.

15. 记 $S_n=\sum\limits_{k=1}^n a_k$, 并设 $\lim\limits_{n\to+\infty}S_n=S$ 且 $|S_n|\le M$ 恒成立. 则

$$\sum_{k=1}^n p_ka_k=p_1S_1+\sum_{k=2}^n p_k(S_k-S_{k-1})=\sum_{k=1}^{n-1}S_k(p_k-p_{k+1})+S_np_n.$$

这意味着

$$\frac{\sum\limits_{k=1}^n p_kS_k}{p_n}=S_n-\sum_{k=1}^{n-1}S_k\frac{p_{k+1}-p_k}{p_n}=(S_n-S)-\sum_{k=1}^{n-1}(S_k-S)\frac{p_{k+1}-p_k}{p_n}+S\frac{p_1}{p_n}.$$

当 n 充分大时, $|S_n - S| < \frac{\varepsilon}{6}$, $\left|S\frac{p_1}{p_n}\right| < \frac{\varepsilon}{6}$. 对于第二项, 由极限定义, $\exists N_1 > 1$, s.t. $\forall n \geq N_1, |S_n - S| < \frac{\varepsilon}{2}$. 从而我们有

$$\left|\sum_{k=1}^{n-1}(S_k - S)\frac{p_{k+1}-p_k}{p_n}\right| \leq 2M\sum_{k=1}^{N_1}\frac{p_{k+1}-p_k}{p_n} + \frac{\varepsilon}{2}\sum_{k=N_1+1}^{n-1}\frac{p_{k+1}-p_k}{p_n} \leq 2M\frac{p_{N_1+1}-p_1}{p_n} + \frac{\varepsilon}{2}.$$

由极限定义, $\exists N_2 > N_1$, s.t. $\forall n \geq N_2, \frac{p_{N_1+1}-p_1}{p_n} < \frac{\varepsilon}{12M}$. 此时 $\left|\sum_{k=1}^{n-1}(S_k - S)\frac{p_{k+1}-p_k}{p_n}\right| < \frac{2\varepsilon}{3}$, 从而有 $\left|\frac{\sum_{k=1}^{n} p_k S_k}{p_n}\right| < \varepsilon$. 这表明其极限值为 0.

16. $S_n = \sum_{k=1}^{n}\frac{\sin\sqrt{5}k}{k} = -\int_{\sqrt{5}}^{\pi}\sum_{k=1}^{n}\cos kt\mathrm{d}t = -\int_{\sqrt{5}}^{\pi}\frac{\sin(n+\frac{1}{2})t - \sin\frac{t}{2}}{2\sin\frac{t}{2}}\mathrm{d}t = -\int_{\sqrt{5}}^{\pi}\frac{1}{2\sin\frac{t}{2}}\sin(n+\frac{1}{2})t\mathrm{d}t + \frac{1}{2}(\pi-\sqrt{5}) \overset{\text{R-L}}{\to} \frac{1}{2}(\pi-\sqrt{5})$.

17. 我们证明一个更广泛的结论: 先排 p 项正的, 再排 q 项负的, 级数会收敛到 $\ln\left(2\sqrt{\frac{p}{q}}\right)$.

记 A_n 是新级数前 n 项的部分和, $S_n = \sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k} = \ln n + c + \alpha(n)$, 其中 c 是欧拉常数, $\alpha(n)$ 是 $n \to +\infty$ 的无穷小量. 则 $A_{n(p+q)} = S_{2np} - \frac{1}{2}S_{np} - \frac{1}{2}S_{nq} = \ln\left(2\sqrt{\frac{p}{q}}\right) + o(1)$, 故 $\lim_{n\to+\infty} A_{n(p+q)} = \ln\left(2\sqrt{\frac{p}{q}}\right)$. 另一方面, 对 $\forall l \in \{1, 2, \cdots, p+q\}$,

$$|A_{n(p+q)+l} - A_{n(p+q)}| \leq \max\left\{\sum_{k=np}^{(n+1)p-1}\frac{1}{2k+1}, \sum_{k=nq}^{(n+1)q-1}\frac{1}{2k+2}\right\} \leq \max\left\{\frac{p}{2np+1}, \frac{q}{2nq+2}\right\} \overset{n\to+\infty}{\to} 0.$$

故 $\lim_{n\to+\infty} A_n = \lim_{n\to+\infty} A_{n(p+q)} = \ln\left(2\sqrt{\frac{p}{q}}\right)$.

6 数项级数的运算与无穷乘积

6.1 问题

1. 记 $a_n = \prod_{k=1}^{n}\frac{k - \arctan k}{k}$, 讨论级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 的收敛性.

2. 已知 $\lim_{n\to+\infty} a_n = 0$, $a_n - a_{n+1} \leq \frac{1}{n(n+1)}$. 讨论级数 $\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n+1}a_n$ 的收敛性.

3. 已知 $a_n \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, 且级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 收敛. (1) 如果 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 绝对收敛, 证明 $\sum_{n=1}^{+\infty}\tan a_n$ 也绝对收敛; (2) 如果 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 只是条件收敛, 讨论 $\sum_{n=1}^{+\infty}\tan a_n$ 的收敛性.

4. 证明级数 $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{\sin n^2}{n}$ 条件收敛.

5. $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n = A$ 且绝对收敛, $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n = B$ 且条件收敛, 证明它们的 Cauchy 乘积收敛且 $\sum_{n=1}^{+\infty} c_n = AB$.

6. 对于两个发散级数, 它们的 Cauchy 乘积是否一定发散?

7. (1) 对于收敛级数和发散级数, 它们的 Cauchy 乘积是否一定发散?
(2) 对于正项收敛级数和正项发散级数, 它们的 Cauchy 乘积是否一定发散?

8. 不得利用 $e = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{n!}$, 证明 $\left(\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{n!}\right)\left(\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{n!}\right) = 1$.

9. 设 $x \in (0, 1)$, 证明 $\prod_{n=1}^{+\infty}(1 + x^n) = \prod_{n=1}^{+\infty}(1 - x^{2n-1})^{-1}$.

10. (Euler 公式). 证明 $\sin x = x\prod_{n=1}^{+\infty}\left(1 - \frac{x^2}{n^2\pi^2}\right)$. 你可以将 $\sin[(2n+1)\phi]$ 写成关于 $\sin\phi$ 的多项式, 并利用零点求解.

11. 计算无穷乘积 $2\left(\frac{2}{1}\right)^{\frac{1}{2}}\left(\frac{2}{3}\cdot\frac{4}{3}\right)^{\frac{1}{4}}\left(\frac{4}{5}\cdot\frac{6}{5}\cdot\frac{6}{7}\cdot\frac{8}{7}\right)^{\frac{1}{8}}\cdots$. 你可以先写出通项公式, 然后逐步化简.

6.2 解答

1. $a_n = \exp\left[\sum_{k=1}^{n} \ln\left(\frac{k-\arctan k}{k}\right)\right] \lesssim \exp\left[\sum_{k=1}^{n} \ln\left(\frac{k-1.2}{k}\right)\right] \asymp \exp\left(\sum_{k=1}^{n} -\frac{1.2}{k}\right) \asymp \exp\left(-1.2\ln n\right) = n^{-1.2}$, 因此级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 收敛.

2. 原题条件等价于 $\frac{1}{n} - a_n \geq \frac{1}{n+1} - a_{n+1}$, 且 $\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} - a_n = 0$, 因此由 Leibniz 判别法知 $\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^n\left(\frac{1}{n} - a_n\right)$ 收敛, 这等价于 $\sum_{n=1}^{+\infty}\left((-1)^{n+1}a_n + (-1)^n\frac{1}{n}\right)$ 收敛. 由于 $\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^n\frac{1}{n}$ 收敛, 故 $\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n+1}a_n$ 也收敛.

3. (1) 由 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 收敛知 $\lim_{n\to+\infty} a_n = 0$, 因此不妨设 $|a_n| < 1$. 此时 $|\tan a_n| < |a_n|\tan 1$, 由比较判别法知 $\sum_{n=1}^{+\infty}\tan a_n$ 绝对收敛.

(2) 不一定. 一个反例是 $\begin{cases} a_{3k} &= \frac{1}{\sqrt[3]{k}} \\ a_{3k+1} &= \frac{1}{\sqrt[3]{k}} \\ a_{3k+2} &= -\frac{2}{\sqrt[3]{k}} \end{cases}, k \in \mathbb{N}$. 显然 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 条件收敛, 而 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n^5$ 绝对收敛, $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n^3$ 发散, 利用 $\tan x$ 的泰勒展开 $\tan x = x + \frac{1}{3}x^3 + O(x^5)$ 知 $\sum_{n=1}^{+\infty}\tan a_n$ 发散.

【编者注】本题做法由作者本人使用 Gemini3-Thinking 给出. BTW, DeepSeek3.2-Thinking 给出错误答案.

4. 记 $S_n = \sum_{k=1}^{n}\sin k^2, b_n = \frac{1}{n}$. 根据 Abel 变换, 原级数前 N 项和可写为

$$\sum_{n=1}^{N}\frac{\sin n^2}{n} = \frac{S_N}{N} - \sum_{n=1}^{N-1} S_n\left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n}\right) = \frac{S_N}{N} + \sum_{n=1}^{N-1}\frac{S_n}{n(n+1)}.$$

我们的目标是给出 S_n 的估计. 定义 $E_n = \sum_{k=1}^{n} e^{\mathrm{i}n^2} = \sum_{k=1}^{n} e^{2\pi\mathrm{i}\alpha n^2}$(其中$\alpha = \frac{1}{2\pi}$), 则 $S_n = \mathrm{Im}(E_n)$, 从而 $|S_n| \leq |E_n|$.

Weyl 不等式

对于二次多项式的指数和, 如果存在互质的正整数 a, q 满足 $\left|\alpha - \frac{a}{q}\right| \leq \frac{1}{q^2}$, 则存在一个绝对常数 C, 使得

$$|E_n| \leq C\left(\frac{n}{\sqrt{q}} + \sqrt{n\log q} + \sqrt{q\log q}\right).$$

Dirichlet 逼近定理

对任意实数 α 和正整数 n, 必然存在互质的正整数 a, q 满足 $1 \leq q \leq n$, 成立 $\left|\alpha - \frac{a}{q}\right| \leq \frac{1}{qn}$.

由于 π 不是 Liouville 数, 因此存在绝对常数 $c > 0, \mu > 2$, 使得对于所有正整数 a, q 满足 $\left|\alpha - \frac{a}{q}\right| \geq \frac{c}{q^\mu}$. 结合 Dirichlet 逼近定理和有限无理数测度的性质, 我们有 $\frac{c}{q^\mu} \leq \left|\alpha - \frac{a}{q}\right| \leq \frac{1}{qn}$, 因此可解出 $q \gtrsim n^{\frac{1}{\mu-1}}$.

注意到由 $q \leq n$ 自然有 $\frac{1}{qn} \leq \frac{1}{q^2}$, 因此把刚刚的估计代入 Weyl 不等式, 得到 $|E_n| \lesssim n^{1-\frac{1}{2(\mu-1)}} + \sqrt{n\log n}$. 这也意味着 $|S_n| \lesssim n^{1-\delta}$, 从而有 $\sum_{n=1}^{N}\frac{\sin n^2}{n} \lesssim N^{-\delta} + \sum_{n=1}^{N}\frac{1}{n^{1+\delta}}$, 然后令 $N \to +\infty$ 知 $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{\sin n^2}{n}$ 收敛.

绝对收敛性可利用 $\frac{|\sin n^2|}{n} \geq \frac{\sin^2 n^2}{n} = \frac{1}{2n} - \frac{\cos(2n^2)}{2n}$, 由于 $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{2n}$ 发散, $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{\cos(2n^2)}{2n}$ 收敛, 故知其不绝对收敛.

【编者注】本题解法由北京大学信息科学技术学院 25 级本科生 xza 同学使用 Gemini3.1pro 给出.

5. 记 $A_n=\sum\limits_{k=1}^{n}a_k, B_n=\sum\limits_{k=1}^{n}b_k$, 则 $\sum\limits_{k=1}^{n}c_n=a_1B_n+a_2B_{n-1}+\cdots+a_nB_1=A_nB+(a_1\beta_n+a_2\beta_{n-1}+\cdots+a_n\beta_1)$(定义 $\beta_k=B_k-B$)$:=\Delta_1(n)+\Delta_2(n)$. 显然 $\Delta_1(n)\to AB$, 下证 $\Delta_2(n)\to 0$. 设 $|\beta_n|\le\beta,\forall n\ge 1$. 由定义, $\forall\varepsilon>0,\exists N\ge 3$, s.t. $\forall n>N,\forall p\ge 1,|\beta_n|<\dfrac{\varepsilon}{2\left(\sum\limits_{n=1}^{+\infty}|a_n|\right)}$, $\sum\limits_{k=n+1}^{n+p}|a_k|<\dfrac{\varepsilon}{2\beta}$. 从而当 $n\ge 2N$ 时, $|\Delta_2(n)|\le\left|\sum\limits_{k=1}^{N}a_k\beta_{n+1-k}\right|+\left|\sum\limits_{k=N+1}^{n}a_k\beta_{a+1-k}\right|\le\varepsilon$.

6. 不一定, 反例是 $a_0=1,a_n=-\left(\dfrac{3}{2}\right)^n$ 和 $b_0=1,b_n=\left(\dfrac{3}{2}\right)^{n-1}\left(2^n+\dfrac{1}{2^{n+1}}\right)$. $\sum\limits_{n=0}^{+\infty}a_n,\sum\limits_{n=0}^{+\infty}b_n$ 均发散, 但 Cauchy 乘积 $c_n=\left(\dfrac{3}{2}\right)^{n-1}\left(2^n+\dfrac{1}{2^{n+1}}\right)-\left(\dfrac{3}{2}\right)^{n-1}\left(2^{n-1}+\dfrac{1}{2^n}\right)-\cdots-\left(\dfrac{3}{2}\right)^{n-1}\left(2^1+\dfrac{1}{2^2}\right)-\left(\dfrac{3}{2}\right)^n=\left(\dfrac{3}{4}\right)^n\Rightarrow\sum\limits_{n=1}^{+\infty}c_n$ 收敛.

7. (1) 不一定, 反例是 $a_n\equiv 0$ 和 $b_n\equiv 1$. 当然也不一定收敛, 如 $a_n=\dfrac{1}{n^2},b_n=n$.

(2) 一定. 设 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_n$ 收敛, $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}b_n$ 发散, 则 $c_n=\sum\limits_{k=1}^{n}a_kb_{n-k}\ge a_1b_{n-1}$, 由比较判别法知 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}c_n$ 发散.

8. 注意到其 Cauchy 乘积满足 $c_0=1,c_n\equiv 0,\forall n\ge 1$, 且题中所有出现的级数均绝对收敛.

9. $\prod\limits_{n=1}^{+\infty}(1+x^n)=\prod\limits_{n=1}^{+\infty}\prod\limits_{i=0}^{+\infty}(1+x^{2^i(2n-1)})=\prod\limits_{n=1}^{+\infty}(1-x^{2n-1})^{-1}$.

10. 注意到 $\sin[(2n+1)\phi]$ 可展开为 $\sin\phi$ 的 $2n+1$ 次多项式, 且只含奇次幂项, 因此 $\sin[(2n+1)\phi]=\sin\phi P(\sin^2\phi)$, 其中 $P(\cdot)$ 是 n 次多项式. 由极限关系知 $P(0)=2n+1$, 且 LHS 全部零点为 $x_k=\dfrac{k\pi}{2n+1},k=1,\cdots,n$, 因此

$$\begin{aligned}
&P(t)=(2n+1)\prod_{k=1}^{n}\left(1-\frac{t}{\sin^2(\frac{k\pi}{2n+1})}\right)\\
\Rightarrow\ &\sin[(2n+1)\phi]=(2n+1)\sin\phi\prod_{k=1}^{n}\left(1-\frac{\sin^2\phi}{\sin^2(\frac{k\pi}{2n+1})}\right)\\
\Rightarrow\ &\sin x=(2n+1)\sin\frac{x}{2n+1}\prod_{k=1}^{n}\left(1-\frac{\sin^2\frac{x}{2n+1}}{\sin^2(\frac{k\pi}{2n+1})}\right).
\end{aligned}$$

现在, 问题变为求 RHS 在 $n\to+\infty$ 时的极限. 记

$$U_m=(2n+1)\sin\frac{x}{2n+1}\prod_{k=1}^{m}\left(1-\frac{\sin^2\frac{x}{2n+1}}{\sin^2(\frac{k\pi}{2n+1})}\right),V_m=\prod_{k=m+1}^{n}\left(1-\frac{\sin^2\frac{x}{2n+1}}{\sin^2(\frac{k\pi}{2n+1})}\right).$$

从而

$$\lim_{n\to+\infty}U_m=x\prod_{k=1}^{m}\left(1-\frac{x^2}{k^2\pi^2}\right),$$

$$1>V_m\ge\prod_{k=m+1}^{n}\left(1-\frac{(\frac{x}{2n+1})^2}{\frac{4}{\pi^2}\frac{k^2\pi^2}{(2n+1)^2}}\right)=\prod_{k=m+1}^{n}\left(1-\frac{x^2}{4k^2}\right)>\prod_{k=m+1}^{+\infty}\left(1-\frac{x^2}{4k^2}\right)\overset{m\to+\infty}{\to}1.$$

因此由夹逼原理, $\sin x=\lim\limits_{n\to+\infty}(2n+1)\sin\dfrac{x}{2n+1}\prod\limits_{k=1}^{n}\left(1-\dfrac{\sin^2\frac{x}{2n+1}}{\sin^2(\frac{k\pi}{2n+1})}\right)=x\prod\limits_{k=1}^{+\infty}\left(1-\dfrac{x^2}{k^2\pi^2}\right)$.

11. 主要难点在于如何写成通式.

$$\begin{aligned}
P_n&=2\sqrt{2}\prod_{k=2}^{n}\left\{\frac{1}{2}\left[\frac{(2^{k-1}-1)!!(2^k)!!}{(2^{k-1})!!(2^k-1)!!}\right]^2\right\}^{\frac{1}{2^k}}\overset{(2^n-1)!!=\frac{(2^n)!}{2^{2^{n-1}}(2^{n-1})!}}{=}2\sqrt{2}\prod_{k=2}^{n}\left[\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{\frac{(2^{k-1})!}{2^{2^{k-2}}(2^{k-2})!}\cdot 2^{2^{k-1}}(2^{k-1})!}{2^{2^{k-2}}(2^{k-2})!\cdot\frac{(2^k)!}{2^{2^{k-1}}(2^{k-1})!}}\right]^{\frac{1}{2^{k-1}}}\\
&=2\sqrt{2}\prod_{k=2}^{n}\left[2^{2^{k-1}-\frac{1}{2}}\frac{((2^{k-1})!)^3}{((2^{k-2})!)^2(2^k)!}\right]^{\frac{1}{2^{k-1}}}=2\sqrt{2}\prod_{k=2}^{n}\left[2^{1-\frac{1}{2^k}}\frac{\left(\frac{(2^{k-1})!}{(2^k)!}\right)^{\frac{1}{2^{k-1}}}}{\left(\frac{(2^{k-2})!}{(2^{k-1})!}\right)^{\frac{1}{2^{k-2}}}}\right]=2\sqrt{2}\cdot 2^{n-1-\sum\limits_{k=2}^{n}\frac{1}{2^k}}\frac{1}{\frac{1}{2}}\left[\frac{(2^{n-1})!}{(2^n)!}\right]^{\frac{1}{2^{n-1}}}\\
&=2\cdot 2^{n+\frac{1}{2^n}}\left[\frac{(2^{n-1})!}{(2^n)!}\right]^{\frac{1}{2^{n-1}}}=2\left\{2^{n2^n+1}\left[\frac{(2^{n-1})!}{(2^n)!}\right]^2\right\}^{\frac{1}{2^n}}\overset{\text{Stirling}}{\sim}2\left[2^{n2^n+1}\frac{2\pi 2^{n-1}\left(\frac{2^{n-1}}{e}\right)^{2^n}}{2\pi 2^n\left(\frac{2^n}{e}\right)^{2^{n+1}}}\right]^{\frac{1}{2^n}}\to e.
\end{aligned}$$

7 函数项级数的一致收敛

7.1 问题

1. 讨论函数项级数 $\sum_{n=1}^{+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{-n^2}e^{-nx}$ 的收敛域.

2. 设 $f_n(x)$ 是 $[0,1]$ 上的连续函数序列, 并且满足 $f_n(x)\to f(x)(n\to+\infty)$, 序列 $\{x_n\}\subset[0,1]$ 满足 $x_n\to x_0(n\to+\infty)$. (1) 试说明当 $n\to+\infty$ 时, $f_n(x_n)$ 未必收敛到 $f(x_0)$; (2) 设 $f_n(x)\rightrightarrows f(x), x\in[0,1]$, 证明必有 $f_n(x_n)$ 收敛到 $f(x_0)$.

3. 求下列函数序列 $\{f_n(x)\}$ 的极限函数, 并讨论在给定的区间上是否一致收敛: (1) $f_n(x)=n^2x(1-x^2)^n, x\in[0,1]$; (2) $\sin\frac{x}{n^n}$, (a) $x\in[a,b]$, (b) $x\in\mathbb{R}$; (3) $\frac{\sin(n^nx)}{n^\alpha}, \alpha>0, x\in\mathbb{R}$.

4. 讨论下列函数序列或函数项级数在给定的区间上的一致收敛性: (1) $f_n(x)=\sqrt[n]{1+x^n}, x\in\mathbb{R}_+$; (2) $f_n(x)=n^\alpha x(1-x)^n, \alpha\in\mathbb{R}, x\in[0,1]$; (3) $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{n+x^2}, x\in\mathbb{R}$; (4) $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{\sin x\sin nx}{\sqrt{n+x^2}}, x\in\mathbb{R}$; (5) $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(1-x)x^n}{1-x^{2n}}\sin nx, x\in\left(\frac{1}{2},1\right)$.

5. 讨论函数项级数 $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n-1}x^2}{(1+x^2)^n}$ 在 $\mathbb{R}$ 上的绝对收敛性、一致收敛性和绝对一致收敛性.

6. $f(x)\in D\left[0,\frac{1}{2}\right], f(0)=0, f'(x)\geq 0$, 讨论 $\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^nf(x^n)$ 在区间 $\left[0,\frac{1}{2}\right]$ 上一致收敛性.

7. 函数列 $\{f_n\},\{g_n\}$ 在区间 I 上一致收敛, 且对于 $\forall n, f_n, g_n$ 在 I 上有界. 讨论函数列 $\{f_ng_n\}$ 在 I 上的一致收敛性.

8. $f(x)\in C^1(a,b)$, 定义 $F_n(x)=\frac{n}{2}\left[f\left(x+\frac{1}{n}\right)-f\left(x-\frac{1}{n}\right)\right]$, 证明函数列 $\{F_n\}$ 在 (a,b) 上内闭一致收敛.

9. $\mathbb{R}$ 上可积函数列 $f_n(x)$ 一致收敛到 $f(x)$, 且存在 $\mathbb{R}$ 上可积函数 $F(x)$ 满足 $|f_n(x)|\leq F(x)$. 证明 $\lim_{n\to+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f_n(x)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$.

【编者注】本题 "收敛的一致性" 条件可去 (Lebesgue 控制收敛定理).

10. 讨论函数项级数 $\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^nn^\beta x^{\frac{1}{n}}e^{-nx}$ 在 $[0,+\infty)$ 上的一致收敛性.

11. a_n 单调递减趋于 0, 证明 $\sum_{n=1}^{+\infty}a_n\sin nx$ 在 $[0,+\infty)$ 上一致收敛的充要条件是 $a_n=o\left(\frac{1}{n}\right)$.

7.2 解答

1. 原级数是 $\sum_{n=1}^{+\infty}\left(\frac{1}{e^x\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}\right)^n$, 而 $\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=e$, 因此当 $x>-1$ 时收敛, 当 $x<-1$ 时发散. 而当 $x=-1$ 时, $\lim_{n\to+\infty}\frac{e^n}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2}}=\lim_{n\to+\infty}e^{n-n^2\ln(1+\frac{1}{n})}=e^{\frac{1}{2}}$, 因此此时原函数项级数发散.

2. (1) 如 $f_n(x)=\begin{cases}1-nx, & x\in\left[0,\frac{1}{n}\right]\\ 0, & \text{otherwise}\end{cases}$, 取 $x_n=\frac{1}{n}$.

(2) $f_n(x)\rightrightarrows f(x)\Rightarrow f(x)\in C[0,1]$. 那么对于任意 $\varepsilon>0$, 存在 $\delta>0$ 使得 $\forall x\in(x_0-\delta,x_0+\delta)$, $|f(x)-f(x_0)|<\frac{\varepsilon}{2}$. 由 (一致) 收敛性知当 n 充分大时有 $|x_n-x_0|<\delta$ 且 $\sup_{x\in[0,1]}|f_n(x)-f(x)|<\frac{\varepsilon}{2}$. 从而 $|f_n(x_n)-f(x_0)|\leq|f_n(x_n)-f(x_n)|+|f(x_n)-f(x_0)|<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon$, 因此有原收敛关系.

3. (1) 极限函数为 0, $f_n(\frac{1}{n})>\frac{n}{3}$, 因此不一致收敛.

(2) 极限函数为 0. (a) $\sup_{x\in[a,b]}\left|\sin\frac{x}{n^n}\right|\leq\frac{|a|+|b|}{n^n}$, 由 M-判别法知一致收敛; (b) $f(n^n)=\sin 1$, 因此不一致收敛.

(3) 极限函数为 0, $\sup_{x\in\mathbb{R}}\left|\frac{\sin(n^nx)}{n^\alpha}\right|\leq\frac{1}{n^\alpha}$, 由 M-判别法知一致收敛.

4. (1) $f_n(x)\to\max(1,x)$. 在 $[0,1]$ 上, $|f_n(x)-1|\leq\sqrt[n]{2}-1$; 在 $[1,+\infty)$ 上, $|f_n(x)-x|\leq\sqrt[n]{2}-1$(因为 $(f_n(x)-x)'<0$). 因此由最值判别法知一致收敛.

(2) $\sup_{x\in[0,1]}f_n(x)=f_n\left(\frac{1}{n+1}\right)\sim Cn^{\alpha-1}$, 因此 $\alpha<1$ 时一致收敛, $\alpha\geq 1$ 时不一致收敛.

(3) $\sum\limits_{n=1}^{N}(-1)^n$ 一致有界, $\dfrac{1}{n+x^2}$ 关于 n 单调递减且一致趋于 0, 因此由 Dirichlet 判别法知一致收敛.

(4) $\sum\limits_{n=1}^{N}\sin x\sin nx = \sum\limits_{n=1}^{N}\cos\dfrac{1}{2}x\left[\cos\left(n-\dfrac{1}{2}\right)x-\cos\left(n+\dfrac{1}{2}\right)x\right] = \cos\dfrac{1}{2}x\left[\cos\dfrac{1}{2}x-\cos\left(N+\dfrac{1}{2}\right)x\right]$ 一致有界, 且 $\dfrac{1}{\sqrt{n+x^2}}$ 关于 n 单调递减且一致趋于 0, 因此由 Dirichlet 判别法知一致收敛.

(5) 记 $f_n(x)=\dfrac{(1-x)x^n}{1-x^{2n}}$. 则 $f_n(x)\geq f_{n+1}(x)\Leftrightarrow(1-x)(1+x^{2n+1})\geq 0$ 恒成立, 且 $f_n(x)=\dfrac{x^n}{1+x+x^2+\cdots+x^{2n-1}}\leq\dfrac{1}{n+1}\rightrightarrows 0$, 而 $\sum\limits_{n=1}^{N}\sin nx$ 关于 $x\in\left(\dfrac{1}{2},1\right)$ 一致有界, 因此由 Dirichlet 判别法, 知原级数一致收敛.

5. 绝对 (一致) 收敛性: $\left|\dfrac{(-1)^{n-1}x^2}{(1+x^2)^n}\right|\begin{cases}=0, & x=0\\ \leq\dfrac{1}{(1+x^2)^{n-1}}, & x\neq 0\end{cases}$ 知绝对收敛, $\left[\sum\limits_{k=n}^{2n}\left|\dfrac{(-1)^{k-1}x^2}{(1+x^2)^k}\right|\right]_{x^2=\frac{1}{n}}=\dfrac{(1+\frac{1}{n})^{n+1}-1}{(1+\frac{1}{n})^{2n}}>\dfrac{e-1}{e^2}$ 知不绝对一致收敛. 一致收敛性: $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}$ 有界, $\dfrac{x^2}{(1+x^2)^n}$ 关于 n 单调递减且一致趋于 0, 由 Dirichlet 判别法知一致收敛.

6. $\sum\limits_{n=1}^{N}(-1)^n$ 一致有界, $f(x^n)$ 随 n 单调递减且一致趋于 0, 有 Dirichlet 判别法知一致收敛.

7. 先证一致有界性. 由一致收敛性, $\exists N\in\mathbb{N}_+$, s.t. $\forall m,n\geq N,\forall x\in I,|f_n(x)-f_m(x)|\leq 1$. 从而对 $\forall n\in\mathbb{N}_+,\forall x\in I$, 有 $|f_n(x)|\leq\sup\limits_{x\in I,1\leq k\leq N}|f_k(x)|+1:=M_f$, 因此一致有界. 同理对 $\forall n\in\mathbb{N}_+,\forall x\in I$, 有 $|g_n(x)|\leq M_g$. 从而

$$\begin{aligned}|f_m(x)g_m(x)-f_n(x)g_n(x)|&\leq|f_m(x)g_m(x)-f_m(x)g_n(x)|+|f_m(x)g_n(x)-f_n(x)g_n(x)|\\&\leq M_f|g_m(x)-g_n(x)|+M_g|f_m(x)-f_n(x)|.\end{aligned}$$

由一致收敛性,

$$\forall\varepsilon>0,\exists N',\ \text{s.t. }\forall m,n>N',\forall x\in I,|f_n(x)-f_m(x)|<\frac{\varepsilon}{2M_g},|g_n-g_m|<\frac{\varepsilon}{2M_f}.$$

此时 $\sup\limits_{x\in I}|f_m(x)g_m(x)-f_n(x)g_n(x)|<\varepsilon$. 因此函数列 $\{f_ng_n\}$ 在 I 上一致收敛.

【编者注】本题的一致有界性是关键中的关键. 必须先证明一致有界性, 否则无法得到一致的界!

8. 由导数定义, $\lim\limits_{n\to+\infty}F_n(x)=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{n\to+\infty}\left[\dfrac{f(x+\frac{1}{n})-f(x)}{\frac{1}{n}}+\dfrac{f(x-\frac{1}{n})-f(x)}{-\frac{1}{n}}\right]=f'(x)$. 另一方面, 考虑闭区间 $[c,d]$, 则我们有 $|F_n(x)-f'(x)|=\dfrac{1}{2}\left[\dfrac{f(x+\frac{1}{n})-f(x)}{\frac{1}{n}}+\dfrac{f(x-\frac{1}{n})-f(x)}{-\frac{1}{n}}-2f'(x)\right]=\dfrac{1}{2}[(f'(\xi_1)-f'(x))+(f'(\xi_2)-f'(x))]\leq\sup\limits_{|x-y|<\frac{1}{n}}|f'(x)-f'(y)|\to 0$, 其中最后一步利用了 $f'(x)$ 在区间 $\left[\dfrac{a+c}{2},\dfrac{b+d}{2}\right]$ 上的一致连续性. 然后用 M-判别法.

9. 由题给条件, $\forall\varepsilon>0,\exists N>0,\exists N'>0$, s.t. $\forall n>N'$,

$$\begin{aligned}\left|\int_N^{+\infty}f_n(x)\mathrm{d}x\right|&\leq\int_N^{+\infty}|f_n(x)|\mathrm{d}x\leq\int_N^{+\infty}F(x)\mathrm{d}x<\frac{\varepsilon}{8},\\|\int_{-\infty}^{-N}f_n(x)\mathrm{d}x|&<\int_{-\infty}^{-N}|f_n(x)|\mathrm{d}x\leq\int_{-\infty}^{-N}F(x)\mathrm{d}x<\frac{\varepsilon}{8},\end{aligned}$$

且

$$\left|\int_{-N}^{N}f_n(x)\mathrm{d}x-\int_{-N}^{N}f(x)\mathrm{d}x\right|\leq\int_{-N}^{N}|f_n(x)-f(x)|\mathrm{d}x<2N\cdot\frac{\varepsilon}{4N}=\frac{\varepsilon}{2}.$$

因此, 对 $\forall n>N'$, 我们成立下面的估计, 从而有原极限:

$$\begin{aligned}\left|\int_{-\infty}^{+\infty}f_n(x)\mathrm{d}x-\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x\right|&\leq\left|\int_N^{+\infty}f_n(x)\mathrm{d}x\right|+\left|\int_N^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x\right|+\left|\int_{-\infty}^{-N}f_n(x)\mathrm{d}x\right|+\left|\int_{-\infty}^{-N}f(x)\mathrm{d}x\right|\\&\quad+\left|\int_{-N}^{N}f_n(x)\mathrm{d}x-\int_{-N}^{N}f(x)\mathrm{d}x\right|\\&<\frac{\varepsilon}{8}\cdot 4+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon.\end{aligned}$$

10. 当 $\beta \geq 0$ 时, 取 $x=\dfrac{1}{n}$, 此时 $(-1)^n n^\beta x^{\frac{1}{n}} e^{-nx}=(-1)^n n^\beta (\dfrac{1}{n})^{\frac{1}{n}} e^{-1}$ 不趋于 0, 显然在 $[0,+\infty)$ 上不一致收敛.
当 $\beta<0$ 时, 注意到 $\left|\sum\limits_{n=1}^{N}(-1)^n x^{\frac{1}{n}}\right| \leq \max\{x^{\frac{1}{N}}, |x-x^{\frac{1}{N}}|\} \leq 2$ 对于任意的 $x\in[0,1]$ 和 $N\in\mathbb{N}_+$ 一致成立, $n^\beta e^{-nx}$ 对于 $\forall x\in[0,1]$ 关于 n 单调且一致趋于 0, 由 Dirichlet 判别法知该级数在 $[0,1]$ 上一致收敛. 当 $x>1$ 时, 则有 $\sum\limits_{n=1}^{N}(-1)^n$ 对于任意 $N\in\mathbb{N}_+$ 一致有界, $n^\beta x^{\frac{1}{n}} e^{-nx}$ 关于 n 单调且一致趋于 0, 由 Dirichlet 判别法知该级数在 $[1,+\infty)$ 上一致收敛. 综上原级数在 $[0,+\infty)$ 上一致收敛.
11. 记 $S_{n,p}(x)=\sum\limits_{k=n}^{p} a_k \sin kx$. 先证必要性. $o(1)=S_{n,2n}\left(\dfrac{\pi}{4n}\right)=\sum\limits_{k=n}^{2n} a_k \sin\dfrac{k\pi}{4n} \geq \dfrac{n}{2}(a_{2n-1}+a_{2n})\sin\dfrac{\pi}{4} \Rightarrow a_n=o\left(\dfrac{1}{n}\right)$.
再证充分性. 定义单调递减数列 $b_n=\sup\limits_{m\geq n}\{ma_m\}=o(1)$.
(a) 当 $0\leq x\leq \dfrac{\pi}{p}$ 时, $|S_{n,p}(x)| \leq \sum\limits_{k=n}^{p} k a_k x \leq p b_n x \leq b_n \pi \overset{n\to+\infty}{\to} 0$.
(b) 当 $x\geq \dfrac{\pi}{n}$ 时, 由于 $\forall m>n, \left|\sum\limits_{k=n}^{m}\sin kx\right| \leq \dfrac{1}{\sin(\frac{x}{2})} \leq \dfrac{\pi}{x} \leq n$, 利用 Abel 变换可知 $|S_{n,p}(x)| \leq n a_n \leq b_n \overset{n\to+\infty}{\to} 0$.
(c) 当 $\dfrac{\pi}{p}<x<\dfrac{\pi}{n}$ 时, 取 $q=\left\lfloor\dfrac{\pi}{x}\right\rfloor$, 则 $|S_{n,p}(x)| \leq |S_{n,q}(x)|+|S_{q+1,p}(x)| \leq b_n\pi + b_{q+1} \leq (\pi+1)b_n \overset{n\to+\infty}{\to} 0$.
从而由 Cauchy 准则知一致收敛.

8 函数项级数极限函数的分析性质

8.1 问题

1. 试构造一个函数列 $\{f_n(x)\}$, 使得 $\{f_n'(x)\}$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛, $\{f_n(x)\}$ 在 $\mathbb{R}$ 上处处收敛但不一致收敛.
2. 设函数 $f_n(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上定义且有界, 并在任何闭区间 $[a,b]$ 上 $f_n(x) \rightrightarrows \varphi(x)$. 问是否有 $\lim\limits_{n\to+\infty}\sup\limits_{x} f_n(x)=\sup\limits_{x}\varphi(x)$?
3. 函数列 $f_n(x)=\cos nx$ 是否存在 $\mathbb{R}$ 上内闭一致收敛的子列?
4. 可积函数列 $\{f_n\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛于函数 f, 且 $\forall n\in\mathbb{N}_+, f_n$ 有原函数 F_n, 证明 f 也有原函数 F.
5. 区间 $[a,b]$ 上的连续函数列 $\{f_n(x)\}$ 收敛到 $f(x)$. 证明 $f(x)$ 连续的充要条件是 $\forall\varepsilon>0, \forall N\in\mathbb{N}_+, \exists N'>N, \text{s.t.}\forall x\in[a,b], \exists n_x\in[N,N'], \text{s.t.}|f_{n_x}(x)-f(x)|<\varepsilon$.
6. (Arzela-Ascoli 引理). E 是 $\mathbb{R}$ 上的紧集, 函数集 $\{f_\lambda(x)\}\subset C(E)$. 证明 $\{f_\lambda(x)\}$ 在 E 上一致有界 ($\exists M>0$, s.t. $\forall\lambda\in\Lambda, \forall x\in E$, 成立$|f_\lambda(x)|<M$), 等度连续 ($\forall\varepsilon>0, \exists\delta>0$, s.t. $\forall\lambda\in\Lambda, \forall|x-x'|<\delta$, 成立$|f_\lambda(x)-f_\lambda(x')|<\varepsilon$) 的充要条件是 $\{f_\lambda(x)\}$ 列紧 (任意子列都存在一致收敛子列).
7. 判断函数族 $\{x^n\}_{n=1}^{+\infty}$ 在 $[0,1]$ 上的等度连续性.
8. $x>1$, 求导数 $\left[\dfrac{x}{x+1}+\dfrac{x^2}{(x+1)(x^2+1)}+\dfrac{x^4}{(x+1)(x^2+1)(x^4+1)}+\dfrac{x^8}{(x+1)(x^2+1)(x^4+1)(x^8+1)}\cdots\right]'$.
9. 证明: (1) $\displaystyle\int_0^1 x^{-x}\mathrm{d}x=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^n}$; (2) $\displaystyle\int_0^1 \frac{\ln x}{1-x}\mathrm{d}x=-\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^2}$.
10. (1) 求级数 $1-\dfrac{1}{7}+\dfrac{1}{9}-\dfrac{1}{15}+\dfrac{1}{17}-\dfrac{1}{23}+\cdots$ 的和; (2) $x\in(-1,1)$, 求函数项级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n-1}x^n}{n}$ 的和.
11. 函数 $f_n(x)$ 是 $[0,1]$ 上的一致有界可积函数列, 并且存在可积函数 $f(x)$ 使得 $\displaystyle\lim_{n\to+\infty}\int_0^1|f_n(x)-f(x)|^2\mathrm{d}x=0$. 证明: (1) $\displaystyle\lim_{n\to+\infty}\int_0^1|e^{f_n(x)}-e^{f(x)}|^2\mathrm{d}x=0$; (2) 定义 $g_n(x)=\displaystyle\sum_{k=0}^{n}\frac{x^k}{k!}$, 并定义 $F_n(x)=\displaystyle\int_0^x g_n(f_n(t))\mathrm{d}t$ 和 $F(x)=\displaystyle\int_0^x e^{f(t)}\mathrm{d}t$. 证明 $F_n(x)$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛到 $F(x)$.

8.2 解答

1. $f_n(x)=\sin\dfrac{x}{n^2}$.
【编者注】本题说明课本上关于有界区间的结论不能随意扩展到无穷区间上.
2. 考虑 $f_n(x)=e^{-(x-n)^2}$. 对于任意闭区间 $[a,b]$, $f_n(x)$ 都一致收敛于 0, 但是 $\sup\limits_{x} f_n(x)\equiv 1\neq 0=\sup\limits_{x}\varphi(x)$.

3. 不存在. 假设 $f_{n_k}=\cos n_k x$ 在 $\mathbb{R}$ 上内闭一致收敛. 由收敛性知 $\forall\varepsilon>0,\exists N,\text{s.t.}\forall m>k>N,\forall x\in[-1,1],|\cos n_k x-\cos n_m x|<\varepsilon$. 当 $n_m>2n_k$ 时, 考虑 $x=\dfrac{1}{n_m}$, 则 $|\cos n_k x-\cos n_m x|=|\cos\dfrac{n_k}{n_m}-\cos 1|>\cos\dfrac{1}{2}-\cos 1$. 矛盾.

4. 利用一致收敛性容易证明 $f\in R[a,b]$. 设 $F_n(x)=\displaystyle\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$, 则 $\sup\limits_{a\le x\le b}|F_n(x)-F_m(x)|\le\sup\limits_{a\le x\le b}\displaystyle\int_a^x|f_n(t)-f_m(t)|\mathrm{d}t\le(b-a)\sup\limits_{a\le x\le b}|f_n(x)-f_m(x)|\to 0\Rightarrow F_n(x)$ 一致收敛, 设极限函数为 F. 交换极限和求导顺序, 知 $F'(x)=f(x)$.

5. 先证必要性. $\forall\varepsilon>0,\forall N\in\mathbb{N}_+,\forall x\in[a,b],\exists N_x>N,\text{s.t.}|f_{N_x}(x)-f(x)|<\varepsilon$. 由连续性, $\exists\delta_x>0,\text{s.t.}\forall x\in(x-\delta_x,x+\delta_x),|f_{N_x}(x)-f(x)|<\varepsilon$. $\cup_{x\in[a,b]}(x-\delta_x,x+\delta_x)$ 构成了 $[a,b]$ 的开覆盖, 存在有限子覆盖 $\cup_{i=1}^n(x_i-\delta_{x_i},x_i+\delta_{x_i})\supset[a,b]$. 因此可取 $N'=\max\limits_{i=1,2,\cdots,n}N_{x_i}$.

再证充分性. 考虑在 x 处并做分解 $|f(x)-f(y)|\le|f(x)-f_n(x)|+|f_n(x)-f_n(y)|+|f_n(y)-f(y)|$. 由 $f_n(x)$ 的收敛性, $\forall\varepsilon>0,\exists N\in\mathbb{N}_+,\text{s.t.}\forall n\ge N,|f(x)-f_n(x)|<\dfrac{\varepsilon}{3}$. 再由题给条件, $\exists N'>N,\text{s.t.}\forall y,\exists n_y\in[N,N'],|f_{n_y}(y)-f(y)|<\dfrac{\varepsilon}{3}$. 最后由连续性, $\exists\delta>0,\text{s.t.}\forall|x-y|<\delta,\forall n\in[N,N'],|f_n(x)-f_n(y)|<\dfrac{\varepsilon}{3}$. 此时 $\forall|x-y|<\delta$, 取 $n=n_y\Rightarrow|f(x)-f(y)|<\varepsilon$, 即连续性得证.

6. 先证必要性. 我们将抽取的子列记为 $\{f_n(x)\}$. 由 E 紧知其存在可数稠密子集 $Q=\{x_n\}_{n=1}^{+\infty}$. 由 $\{f_n(x_1)\}$ 有界, 因此可从 $\{f_n(x)\}$ 中抽取使 $\{f_n(x_1)\}$ 收敛的子列 $\{f_{1,n}(x)\}$. 同理 $\{f_{1,n}(x_2)\}$ 有界, 因此可从 $\{f_{1,n}(x)\}$ 中抽取使 $\{f_{1,n}(x_2)\}$ 收敛的子列 $\{f_{2,n}(x)\}$. 依此类推, 考虑得到的对角线子列 $\{f_{n,n}(x)\}$, 显然对于 $\forall x\in Q,f_{n,n}(x)$ 都收敛.

由等度连续性知 $\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0,\text{s.t.}\forall\lambda\in\Lambda,\forall|x-x'|<\delta,|f_\lambda(x)-f_\lambda(x')|<\dfrac{\varepsilon}{3}$. 对于这样的 δ, 由于 $\cup_{x\in Q}B(x,\delta)$ 构成了 E 的一个开覆盖, 因此存在有限子覆盖 $\cup_{k=1}^K B(y_k,\delta)$. 由 $f_{n,n}(x)$ 在 Q 上的收敛性知 $\exists N\in\mathbb{N}_+,\text{s.t.}\forall n,m>N,\forall k=1,2,\cdots,K,|f_{n,n}(y_k)-f_{m,m}(y_k)|<\dfrac{\varepsilon}{3}$. 从而 $\forall x\in E,\forall n,m>N,\exists y_k,\text{s.t.}|x-y_k|<\delta$, 且

$$|f_{n,n}(x)-f_{m,m}(x)|\le|f_{n,n}(x)-f_{n,n}(y_k)|+|f_{n,n}(y_k)-f_{m,m}(y_k)|+|f_{m,m}(y_k)-f_{m,m}(x)|\le\frac{\varepsilon}{3}+\frac{\varepsilon}{3}+\frac{\varepsilon}{3}=\varepsilon.$$

这说明 $\{f_{n,n}(x)\}$ 一致收敛.

再证充分性. 由 $\{f_\lambda(x)\}$ 列紧知 $\forall\varepsilon>0$, 存在一个有限子列 $\{f_k(x)\}_{k=1}^K$ 使得 $\forall\lambda\in\Lambda$, $\exists k$, s.t. $\sup\limits_{x\in E}|f_\lambda(x)-f_k(x)|<\dfrac{\varepsilon}{3}$. 这证明了一致有界性. 然后由一致连续性知 $\exists\delta>0$, s.t. $\forall|x_1-x_2|<\delta,\forall k=1,2,\cdots,K$, 成立 $|f_k(x_1)-f_k(x_2)|<\dfrac{\varepsilon}{3}$. 从而对 $\forall\lambda\in\Lambda,\forall|x_1-x_2|<\delta$, 有

$$|f_\lambda(x_1)-f_\lambda(x_2)|\le|f_\lambda(x_1)-f_k(x_1)|+|f_k(x_1)-f_k(x_2)|+|f_k(x_2)-f_\lambda(x_2)|<\frac{\varepsilon}{3}+\frac{\varepsilon}{3}+\frac{\varepsilon}{3}=\varepsilon.$$

这证明了等度连续性.

7. 显然 $\{x^n\}_{n=1}^{+\infty}$ 不存在一致收敛子列, 故不可能等度连续. (当然也可以用定义直接验证).

8. 被导函数 $=\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{x^{2^n}}{\prod\limits_{k=0}^{n}\left(1+x^{2^k}\right)}=(1-x)\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{x^{2^n}}{1-x^{2^{n+1}}}=(1-x)\sum_{n=0}^{+\infty}\left(\frac{1}{1-x^{2^n}}-\frac{1}{1-x^{2^{n+1}}}\right)=1$, 因此其导数为 0.

9. (1) $x^{-x}=e^{-x\ln x}=1+\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n(x\ln x)^n}{n!}$. 一致收敛可交换极限积分顺序, 因此

$$\int_0^1 x^{-x}\mathrm{d}x=\int_0^1 1+\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n(x\ln x)^n}{n!}\mathrm{d}x=1+\sum_{n=1}^{+\infty}\int_0^1\frac{(-1)^n(x\ln x)^n}{n!}\mathrm{d}x=1+\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{(n+1)^{n+1}}=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^n}.$$

(2) 考虑 $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}t^n\ln t=\frac{t\ln t}{1-t}$. 由于 $\forall x\in(0,1),t\in[0,x]$, $|t^n\ln t|=|t^{n-1}t\ln t|\le x^{n-1}e^{-1}$, 因此该级数在 $[0,x]$ 上一致收敛, 从而

$$\int_0^x\sum_{n=1}^{+\infty}t^n\ln t\mathrm{d}t=\sum_{n=1}^{+\infty}\int_0^x t^n\ln t\mathrm{d}t=\int_0^x\frac{t\ln t}{1-t}\mathrm{d}t.$$

由于 $\forall y\in[0,1],\left|\displaystyle\int_0^y t^n\ln t\mathrm{d}t\right|=\left|\dfrac{y^{n+1}\ln y}{n+1}-\dfrac{y^{n+1}}{(n+1)^2}\right|\le\dfrac{e+1}{(n+1)^2}$, 因此 $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\int_0^y t^n\ln t\mathrm{d}t$ 对 $y\in[0,1]$ 一致收敛, 从而连续, 即是

$$\int_0^1\frac{t\ln t}{1-t}\mathrm{d}t=\lim_{x\to1-0}\int_0^x\frac{t\ln t}{1-t}\mathrm{d}t=\lim_{x\to1-0}\sum_{n=1}^{+\infty}\int_0^x t^n\ln t\mathrm{d}t=\sum_{n=1}^{+\infty}\int_0^1 t^n\ln t\mathrm{d}t=-\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{(n+1)^2}.$$

两边同时加上 $\int_0^1 \ln t\mathrm{d}t$ 得到 $\int_0^1 \frac{\ln t}{1-t}\mathrm{d}t = -\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^2}$.

【编者注】本题不能直接用函数项级数展开, 因为会出现不一致收敛的问题. 也说明了变上限积分使函数性质变好.

10. (1) 原式 $= 1-\sum_{n=1}^{+\infty}\left(\frac{1}{8n-1}-\frac{1}{8n+1}\right) = 1-\sum_{n=1}^{+\infty}\int_0^1[x^{8n-2}(1-x^2)]\mathrm{d}x$. 记 $u_n(x)=\int_0^x[t^{8n-2}(1-t^2)]\mathrm{d}t$. 显然 $u_n(x)\in C[0,1]$ 且 $\sum_{n=1}^{+\infty}u_n(x)$ 一致收敛, 因此 $\sum_{n=1}^{+\infty}u_n(1)=\sum_{n=1}^{+\infty}\lim_{x\to1-0}u_n(x)=\lim_{x\to1-0}\sum_{n=1}^{+\infty}u_n(x)=\lim_{x\to1-0}\int_0^x\frac{t^6}{(1+t^2)(1+t^4)}\mathrm{d}t = \int_0^1\frac{t^6}{(1+t^2)(1+t^4)}\mathrm{d}t = 1-\frac{1}{8}(1+\sqrt{2})\pi$, 其中倒数第三个等号利用了 $\forall x\in(0,1)$, 级数 $\sum_{n=1}^{+\infty}t^{8n-2}(1-t^2)$ 在区间 $[0,x]$ 上的一致收敛性. 因此原式 $=\frac{1}{8}(1+\sqrt{2})\pi$.

(2) 记 $u_n(x)=\frac{(-1)^{n-1}x^n}{n}$, 并任取 $0<\delta<\frac{1}{2}$. 注意到在闭区间 $[-1+\delta,1-\delta]$ 上, $\sum_{n=1}^{+\infty}u_n'(x)=\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}x^{n-1}=\frac{1}{1+x}$ 一致收敛, 且 $\sum_{n=1}^{+\infty}u_n(x)$ 收敛, 因此 $S'(x)=\sum_{n=1}^{+\infty}u_n'(x)=\frac{1}{1+x}\Rightarrow S(x)=\ln(1+x)+C$. 由 $S(0)=0\Rightarrow C=0$.

【编者注】我们还会在幂级数的章节学习利用函数项级数的和来求数项级数的和.

11. (1) 不妨设 $\sup_n\sup_{x\in[0,1]}|f_n(x)|\le M$. 注意到 e^x 在 $[-M,M]$ 上是 e^M-Lipschitz 连续函数, 因此 $\int_0^1|e^{f_n(x)}-e^{f(x)}|^2\mathrm{d}x\le e^{2M}\int_0^1|f_n(x)-f(x)|^2\mathrm{d}x$, 故趋于 0.

(2) 注意到

$$\begin{aligned}\sup_{x\in[0,1]}|F_n(x)-F(x)| &= \sup_{x\in[0,1]}\left|\int_0^x g_n(f_n(t))\mathrm{d}t-\int_0^x g(f(t))\mathrm{d}t\right| \le \int_0^1|g_n(f_n(t))-e^{f(t)}|\mathrm{d}t\\ &\le \int_0^1|g_n(f_n(t))-e^{f_n(t)}|\mathrm{d}t+\int_0^1|e^{f_n(t)}-e^{f(t)}|\mathrm{d}t\\ &\le \int_0^1\sup_{x\in[-M,M]}|g_n(x)-e^x|\mathrm{d}t+\sqrt{\int_0^1|e^{f_n(t)}-e^{f(t)}|^2\mathrm{d}t},\end{aligned}$$

其中最后一步是 Cauchy 不等式. 利用 $g_n(x)$ 在有限区间上一致收敛到 e^x 和第一问结论立得一致收敛性.

9 致谢

感谢北京大学数学科学学院的王冠香教授和刘培东教授, 他们教会了笔者数学分析的基本知识, 他们的课件和讲义也成为了笔者的重要参考. 感谢选修 2026 春数学分析 II 习题课 2 班的全体同学, 他们提供了很多有意思的做法和反馈.